



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGENIERIES ET
MATHEMATIQUES (UNSTIM)

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE ENERGETIQUE ET PROCEDES (ENSGEP)

RAPPORT DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE
PROFESSIONNELLE

Spécialité : Equipements Motorisés (EM)

THEME : Réalisation d'un chalumeau utilisant l'hydrogène
comme combustible.

Rédigé et soutenu par : AZONNANKPO Tamègnon Amour

Tuteur de stage : Mr Ursmer KLIKPO

Maître de mémoire : Dr Sibiath OSSENI

Année académique : 2024-2025

3^{ème} promotion

FICHE DE CERTIFICATION D'ENCADREMENT

Je soussigné, **Sibiath OSSENI**, Docteur en Génie Energétique et enseignante à l'Université Nationale des Sciences, Technologies ; Ingénieries et Mathématiques d'Abomey, certifie que ce travail effectué par **AZONNANKPO Tamègnon Amour** est original et n'a jamais été présenté pour l'obtention de quelconque grade universitaire que ce soit.

Date :

Signature

DEDICACE

Je dédie ce modeste travail :

- ✚ À Dieu Tout-Puissant, qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui ;
- ✚ À mes chers parents, pour leur amour, leur soutien indéfectible et les nombreux sacrifices qui m'ont permis de poursuivre mes études ;
- ✚ À mes enseignants et mentors, pour leur dévouement, leur patience et les précieuses connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de mon parcours académique ;
- ✚ À mes camarades, pour leur esprit de collaboration, leurs encouragements et leur amitié tout au long de cette aventure ;
- ✚ Enfin, à tous ceux qui croient en l'importance des Equipements Motorisés pour le développement technologique et durable.

REMERCIEMENTS

En premier lieu, je rends gloire et honneur à Dieu le Père Tout-Puissant pour sa grâce qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Cette œuvre est le fruit de l'effort matériel, physique et intellectuel de plusieurs personnes. Au terme de son édification, qu'il me soit permis d'exprimer mes gratitude et mes sincères remerciements à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réussite et à la rédaction de ce mémoire.

Ainsi, mes sincères remerciements vont à l'endroit de :

- ✚ Pr Antonin KANFON, Directeur actuel de l'ENSGEP, pour son accompagnement, son soutien moral, ses multiples conseils, ses orientations et sa disponibilité malgré ses occupations professionnelles et personnelles ;
- ✚ Dr Jean Louis FANNOU, ancien directeur de l'ENSGEP pour tout le travail effectué,
- ✚ Dr Sibiath OSSENI, pour son encadrement sans faille et ses précieux conseils ;
- ✚ Dr Miguel ADANKPO, pour son encadrement et ses précieux conseils sur mon projet de RCHC
- ✚ Tous les enseignants et membres de l'administration de l'ENSGEP, pour leurs enseignements enrichissants, les efforts qu'ils ont déployés afin de m'assurer une formation actualisée et pour m'avoir permis de travailler dans de bonnes conditions;
- ✚ M. Ursmer KLIKPO mon tuteur de stage, Lieutenant mécanicien de 1^{ère} classe et Chef du Service Engins Flottants (SEF), pour son accueil chaleureux, son suivi attentif, ses enseignements, ses précieux conseils, ses recommandations et sa disponibilité à la salle machine ;
- ✚ Tous les chefs mécaniciens (**officiers et graisseurs**) des remorqueurs et des pilotines, pour tous les travaux effectués ensemble, l'apprentissage et leurs précieux conseils ;
- ✚ Tous les **patrons de vedette, tous les capitaines de remorqueurs** et tous les commandants pilotes, pour leur disponibilité, leurs conseils et tout le travail effectué ensemble ;
- ✚ À tous les équipages du PAC, ce fut un honneur de travailler ensemble ;;
- ✚ Vous, **membres du jury**, qui avez accepté de prendre le temps et la responsabilité d'apprécier ce travail malgré vos multiples occupations ;
- ✚ À tous mes aînés qui m'ont aidé dans la rédaction de ce document.

TABLE DES MATIERES

FICHE DE CERTIFICATION D'ENCADREMENT.....	ii
DEDICACE.....	iii
REMERCIEMENTS.....	iv
TABLE DES MATIERES.....	v
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	vi
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
LISTE DES FIGURES.....	viii
RESUME.....	ix
ABSTRACT.....	x
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL DU STAGE.....	2
1.1 PRESENTATION DU CADRE DE FORMATION.....	3
1.1.1 HISTORIQUE	3
1.1.2 DEBOUCHES POUR LES FORMATIONS A L'ENSGEP	4
1.1.3 CONDITIONS D'ACCES A L'ENSGEP	4
1.1.4 LOCALISATION	5
1.1.5 ORGANIGRAMME DE L'ENSGEP.....	6
1.2 PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL	6
1.2.1 HISTORIQUE ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE	7
1.2.1.1 ORGANIGRAMME DU PAC.....	8
1.2.2 LA FLOTTE DU PAC	9
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE	11
2.1 OBJECTIFS DU STAGE.....	12
2.1.1 MESURES DE SECURITES A BORD DE LA PILOTINE ET DES REMORQUEURS.....	12
2.2 PRESENTATION DES TRAVAUX EFFECTUES	14
2.2.1 SERVICE ENGINs FLOTTANTS	14
2.2.1.1 LISTE DES TACHES EFFECTUEES	14
2.2.1.2 DESCRIPTION DES ACTIVITES PRINCIPALES :	15
2.2.2 SERVICE REMORQUAGE	20
2.2.2.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES PRINCIPALES :	20
2.3 COMPETENCES ET DIFFICULTES RENCONTREES	24

2.3.1	COMPETENCES	24
2.3.2	DIFFICULTES RENCONTREES LORS DU STAGE	24
CHAPITRE 3 : REALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGENE COMME COMBUSTIBLE.		25
3.1	GENERALITES SUR LA REALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGENE COMME COMBUSTIBLE.	26
3.1.1	HISTORIQUE DU CHALUMEAU OXYHYDRIQUE	26
3.1.2	DESCRIPTION D'UN CHALUMEAU.....	27
3.1.3	UTILISATION D'UN CHALUMEAU A HYDROGENE PAR RAPPORT AU CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE	28
3.1.3.1	AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UN CHALUMEAU A HYDROGENE PAR RAPPORT A UN CHALUMEAU CLASSIQUE	29
3.1.4	APPLICATION DU CHALUMEAU A HYDROGENE SUR LES NAVIRES POUR LES TRAVAUX EN MER (CAS DES REMORQUEURS DU PORT AUTONOME DE COTONOU).	30
3.2	METHODOLOGIE	33
3.2.1	LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU CHALUMEAU OXYHYDRIQUE	35
3.2.1.1	ROLE ET PLAN DE CHAQUE ELEMENT	35
3.2.2	DIMENSIONNEMENT DU CHALUMEAU OXYHYDROGENE	39
3.2.3	DIMENSIONNEMENT DU COURANT CONSOMMÉ.....	41
3.2.4	ETAPES DE LA REALISATION DU CHALUMEAU A HYDROGENE	43
3.2.5	VUE EN PERSPECTIVE DU CHALUMEAU A HYDROGENE	44
3.3	RESULTATS ET DISCUSSIONS.....	45
3.3.1	RESULTATS EXPERIMENTAUX	45
3.3.2	TESTS AVEC LE CHALUMEAU	47
3.3.3	ETUDE ECONOMIQUE	48
3.4	SUGGESTIONS OU RECOMMANDATIONS.....	49
3.5	DIFFICULTES RENCONTREES	50

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ENSGEP	Ecole Nationale Supérieure de Génie Energétique et Procédés
EM	Equipements Motorisés
SGE	Secrétaire Générale d'Entité de l'ENSGEP
UNSTIM	Université Nationale des Sciences Technologies, Ingénierie et Mathématiques
RCHC	Réalisation d'un Chalumeau utilisant l'hydrogène comme combustible
PAC	Port Autonome de Cotonou
GE	Groupe Electrogène
MP	Moteur Propulseur
Td	Tribord
Bd	Bâbord
ml	Millilitre
mm	Millimètre
g	gramme
J	Joule
cm	Centimètre
°C	Degré Celsius
MJ	Mégajoule
KJ	Kilojoule
Wh	Wattheure
A	Ampère
V	Volt
Δ	Delta T

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Caractéristiques des pilotines.....	20
Tableau 2 : Caractéristiques des remorqueurs.....	21
Tableau 3 : Ronde journalière PILOTINE.....	27
Tableau 4 : Ronde journalière machine AMAZONE.....	32
Tableau 5 : Récapitulatif des avantages et inconvénients des chalumeaux oxhydriques et classiques.....	41
Tableau 6 : Chalumeau à hydrogène à bord d'un navire.....	43
Tableau 7 : Résumé récapitulatif-tôle de 0,8mm d'épaisseur.....	53
Tableau 8 : Récapitulatif du dimensionnement.....	54
Tableau 9 : Point des dépenses prévues.....	55
Tableau 10 : Comparaison des performances.....	58
Tableau 11 : Coût du projet.....	59
Tableau 12 : Résumé du coût énergétique.....	60
Tableau 13 : Détails sur le système d'alimentation du chalumeau à hydrogène ...	64
Tableau 14 : Principaux éléments du générateur HHO.....	64

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Photographie montrant la devanture du site provisoire de l'ENSGEP.....	16
Figure 2 : Plan de la situation géographique de l'ENSGEP [C. ZINZALO 2024]	17
Figure 3 : Organigramme de l'ENSGEP (SGE ENSGEP, 2024).....	17
Figure 5 : Schéma montrant l'Organigramme du PAC	19
Figure 6 : Image montrant les deux pilotines EMERGENCE ET AGBONON.....	20
Figure 7 : AMAZONE, BIO-GUERRA ET CAURIS.....	21
Figure 8 : Mesures de sécurité à bord des remorqueurs et pilotines.....	25
Figure 9 : Vue du MP tribord et du filtre à huile de la pilotine AGBONNON.....	28
Figure 10 : Vue de face des boîtes égyptienne de la pilotine AGBONNON.....	29
Figure 11 : Vue des réducteurs Bâbord et Tribord de la pilotine AGBONNON.....	30
Figure 12 : Bocal et caisse d'expansion du moteur Tribord de AGBONNON.....	31
Figure 13 : Image montrant la pompe d'assèchement de la salle machine.....	31
Figure 14 : Salle de commande de la salle machine des remorqueurs.....	33
Figure 15 : Circuit de transfert de gasoil.....	34
Figure 16 : Image des filtres du système de la climatisation de BIO-GUERRA.....	34
Figure 17 : Image montrant le GE tribord de AMAZONE.....	35
Figure 18 : Schéma descriptif d'un chalumeau.....	39
Figure 19 : Chalumeau classique.....	39
Figure 20 : Chalumeau oxyhydrogène.....	39
Figure 21 : Schéma de la disposition des plaques.....	45
Figure 22 : Schéma de la disposition des plaques avec plaques neutres.....	46
Figure 23 : Drycell.....	47.
Figure 24 : Wetcell.....	47
Figure 25 : Schéma de câblage.....	55
Figure 26 : Conception assistée par ordinateur du chalumeau à hydrogène (SolidWorks)..	55.
Figure 27 : Mesure par déplacement d'eau.....	56
Figure 28 : Influence de la concentration massique sur le débit obtenu.....	57
Figure 29 : Graphique des solutions électrolytiques testés.....	58
Figure 30 : Photos de la flamme produite par le chalumeau conçu.....	59
Figure 31 : Composants clés et connexions dans le système HHO solaire.....	65

RESUME

L'hydrogène s'impose aujourd'hui comme une solution énergétique propre, sûre et efficace pour remplacer les combustibles fossiles dans les applications industrielles.

A cet effet, l'étude a porté sur **la réalisation d'un chalumeau fonctionnant à l'hydrogène et utilisant une source d'énergie solaire**, une alternative aux chalumeaux classiques à butane ou à acétylène, plus polluants et dangereux.

Dans ce projet, il a d'abord été nécessaire de concevoir, dimensionner puis assembler un chalumeau oxyhydrogène fonctionnel. Le principe repose sur l'électrolyse de l'eau, permettant de générer un mélange gazeux d'hydrogène et d'oxygène (HHO) servant de combustible à une flamme maîtrisée. L'ensemble de l'étude a intégré une sélection des matériaux, la mise en place d'un système de sécurité adapté à l'hydrogène, ainsi que plusieurs essais de performance et de fiabilité.

Les résultats expérimentaux ont démontré l'efficacité thermique du chalumeau, avec une température de flamme atteignant jusqu'à 3300 °C, comparable à celle de l'oxycoupage classique. Le système a également présenté un fonctionnement stable et sécurisé avec un débit d'hydrogène assez élevé obtenu grâce à une électrolyse optimisée, permettant une alimentation continue de la flamme.

Le coût total du projet est estimé à 637 000 XOF, hors main-d'œuvre. Ce montant couvre l'achat des matériels et l'acquisition des dispositifs techniques nécessaires au montage.

Ce chalumeau constitue une avancée technologique viable, conjuguant sécurité, performance, autonomie énergétique et réduction des impacts environnementaux.

Mots-clés : hydrogène, chalumeau, combustion propre, électrolyse, énergie renouvelable, soudage

ABSTRACT

Hydrogen is emerging today as a clean, safe, and efficient energy solution to replace fossil fuels in industrial applications.

This study focused **on the development of a hydrogen-powered torch using a solar energy source**, offering an alternative to conventional butane or acetylene torches, which are more polluting and hazardous.

The project involved designing, sizing, and assembling a functional oxyhydrogen torch. The operating principle is based on water electrolysis, which generates a gaseous mixture of hydrogen and oxygen (HHO) used as fuel for a controlled flame. The study included material selection, the implementation of a safety system adapted to hydrogen, and several performance and reliability tests.

Experimental results demonstrated the thermal efficiency of the torch, with a flame temperature reaching up to 3300 °C, comparable to that of conventional oxy-cutting systems. The system also operated in a stable and safe manner, with a relatively high hydrogen flow rate achieved through optimized electrolysis, enabling continuous flame supply.

The total cost of the project is estimated at 637,000 XOF, excluding labor. This amount covers the purchase of materials and the acquisition of the technical components required for assembly.

This torch represents a viable technological advancement, combining safety, performance, energy autonomy, and reduced environmental impact.

Keywords: hydrogen, torch, clean combustion, electrolysis, renewable energy, welding

INTRODUCTION GENERALE

L'énergie est un élément déterminant et indispensable pour l'économie d'un pays. Elle est directement liée à son développement, cela est valable pour les pays développés (industrialisés) que pour les pays émergents.

Les combustibles d'origine fossile contribuent massivement au réchauffement climatique de la terre par "effet de serre" dû au dégagement du dioxyde de carbone par leur combustion dans l'atmosphère. La prise de conscience environnementale à travers les accords internationaux tel que l'accord de Kyoto a poussé les pays industrialisés à réduire leur rejet de gaz à effets de serre : l'Allemagne est parvenue à elle seule à réduire ses rejets à 50 millions de tonnes de CO₂. [1]

L'hydrogène est l'une des solutions énergétiques qui pourra répondre aux besoins actuels. Bien qu'on le trouve en abondance dans l'univers, mais combiné avec d'autres atomes : cas notamment de l'eau, du pétrole ou du gaz naturel. L'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique très intéressant produit essentiellement par électrolyse. Il est utilisé essentiellement dans la chimie, le raffinage ou l'industrie. A l'heure des préoccupations environnementales, l'hydrogène pourrait bien, jouer un rôle prépondérant dans le paysage énergétique futur. [2]

Le travail présenté dans ce mémoire est relatif à la « **RÉALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGÈNE COMME COMBUSTIBLE** », une solution innovante, plus sûre, plus écologique et mieux adaptée aux besoins modernes de soudage et de réparation, notamment dans les industries et à bord des vedettes et remorqueurs où la sécurité est une exigence capitale.

Ce travail sera structuré en trois grands chapitres :

-  Le premier chapitre présentera notre cadre de formation (ENSGEP/ABOMEY) ainsi que la structure d'accueil pour notre stage.
-  Le deuxième chapitre décrira le déroulement du stage ainsi que les différents travaux pratiques réalisés.
-  Le troisième chapitre sera consacré à l'étude approfondie du thème « **RÉALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGÈNE COMME COMBUSTIBLE** ».

CHAPITRE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL DU STAGE

INTRODUCTION

Dans le cadre de la formation pratique des étudiants, l'École Nationale Supérieure de Génie Énergétique et Procédés organise chaque année des stages en entreprise. Ces stages permettent aux étudiants d'appliquer sur le terrain les connaissances théoriques acquises durant leur cursus. C'est ainsi que j'ai effectué mon stage de fin de formation au Port Autonome de Cotonou (PAC), dans le but de renforcer mes compétences pratiques en maintenance marine et d'approfondir ma compréhension des réalités professionnelles.

1.1 PRESENTATION DU CADRE DE FORMATION

1.1.1 HISTORIQUE

L'École Nationale Supérieure de Génie Énergétique et Procédés (ENSGEP) constitue une composante clé de l'Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d'Abomey. Créée par l'Arrêté Ministériel N° 207/MESRS/DC/SGM/DGES/DAF/R-UNSTIM/CCJ/SA 027SGG18 en date du 18 avril 2018, elle place l'innovation et l'excellence au cœur de son contrat pluriannuel, renforçant ainsi son attractivité. L'ENSGEP se donne pour mission de former des ingénieurs et techniciens spécialisés dans les domaines des sciences et des technologies, avec un accent particulier sur le génie énergétique et les procédés, la réfrigération et la climatisation, ainsi que les équipements motorisés.

Nos ingénieurs, experts en solutions techniques dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, maîtrisent la conception, l'étude, le dimensionnement et la mise en œuvre des unités de production adaptées à une diversité d'activités. Quant à nos techniciens, leurs compétences leur permettent d'installer et de garantir la maintenance efficace des systèmes de réfrigération, de climatisation et des équipements motorisés. Depuis son ouverture à l'année académique 2018-2019, l'ENSGEP s'engage à assurer :

- ✦ Des formations de pointe, conduisant principalement aux diplômes d'ingénieur de conception (BAC+5) en sciences et technologies appliquées à l'énergétique et aux procédés industriels, ainsi qu'aux diplômes de licence professionnelle (BAC+3) dans les domaines du froid et de la climatisation, et des équipements motorisés.
- ✦ La recherche scientifique et technique, visant à promouvoir l'innovation technologique dans les sciences et technologies de l'énergétique et des procédés industriels.
- ✦ La formation continue, destinée à répondre aux besoins des personnels des entreprises publiques et privées, favorisant leur montée en compétences dans les domaines spécifiques sollicités.

1.1.2 DEBOUCHES POUR LES FORMATIONS A L'ENSGEP

L'ENSGEP présente trois (03) formations :

Un cycle d'ingénieur en Génie Energétique et Procédés

Débouchés : Ingénieur industriel, Chef d'usine, Ingénieur Bureau d'étude, Ingénieur conseil et commercial près des fabricants des équipements énergétiques, Ingénieur en énergies renouvelables, etc.

Un cycle de Licence professionnelle en Équipements Motorisés

Débouchés : Technicien en installation, mise en service et maintenance des

Équipements Motorisés, Électromécanicien, Technicien en Mécanique automobile, Technicien en installation et Maintenance des appareils électroménagers, Technicien en installation et Maintenance des engins de travaux publics, Technicien en installation et Maintenance des groupes électrogènes, s'installer à son propre compte.

Un cycle de Licence professionnelle en Froid et Climatisation

Débouchés : Technicien en installation, mise en service et maintenance d'installations frigorifiques près de PME et Institutions, s'installer à son propre compte les prestations de service en froid et climatisation.

1.1.3 CONDITIONS D'ACCES A L'ENSGEP

L'accès au **cycle d'ingénieur de l'ENSGEP** est réservé aux étudiants ayant fini les classes préparatoires à l'Institut Nationale des Classes Préparatoires aux Etudes d'Ingénieur (INSPEI) ou sur un test d'entrée pour ceux qui ont fait les deux ans d'année préparatoire scientifique ou sur un test d'entrée pour ceux qui ont la licence professionnelle en Energie renouvelable, Génie mécanique et productique, Génie industriel et maintenance, Energie renouvelable et maintenance des systèmes énergétiques, Physique ou tout autre diplôme équivalent.

L'accès au **cycle de licence professionnelle** se fait sur le classement des nouveaux bacheliers des séries C, D, E, DT/FC et DEAT par le ministère (sélection à titre de boursiers, à titre partiellement payant et à titre entièrement payant) et sur étude de dossiers (à titre entièrement payant uniquement) des anciens bacheliers des séries C, D, E, DT/FC et DEAT. L'école dispose d'un laboratoire pluridisciplinaire pour les travaux pratiques de ses étudiants et collabore avec plusieurs laboratoires et entreprises tant publics que privés afin de renforcer la professionnalisation de ses offres de formation.



Figure 1 : Photographie montrant la devanture du site provisoire de l'ENSGEP [3]

1.1.4 LOCALISATION

L'ENSGEP est situé dans la ville d'Abomey dans le département du Zou, au Bénin. Précisément à Sogbo-Aliho en face l'école Shino Béninoise de la ville. Le site est à gauche proche de la Route Inter Etat quittant le carrefour Sogbo-Aliho pour l'Ecole Nationale des Instituteurs (ENI) d'Abomey comme l'indique la figure 2

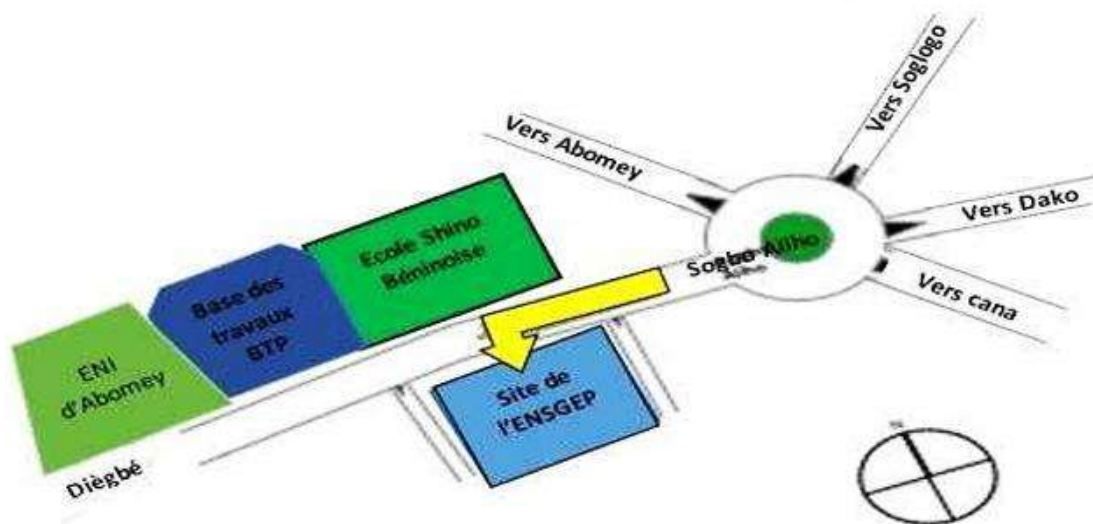


Figure 2 : Plan de la situation géographique de l'ENSGEP [4]

1.1.5 ORGANIGRAMME DE L'ENSGEP

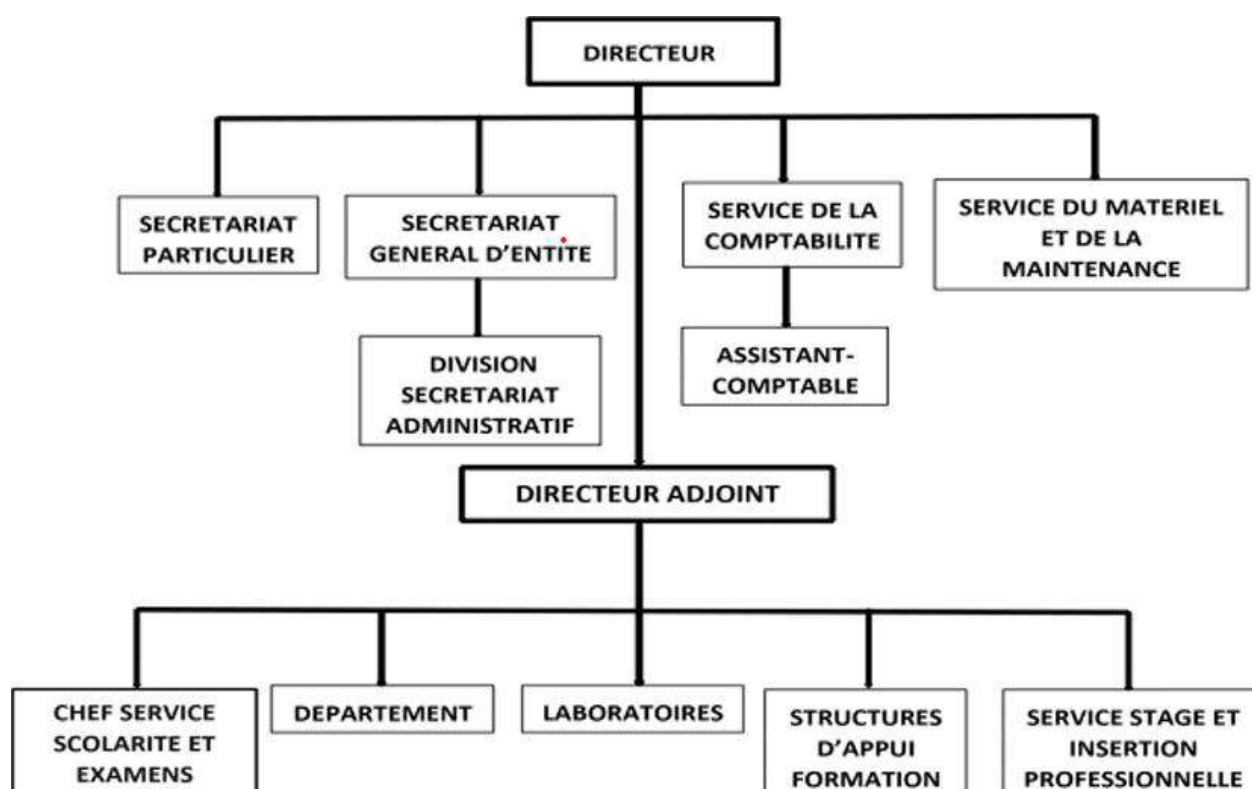


Figure 3 : Organigramme de l'ENSGEP [4]

1.2 PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL



Figure 4 : Image montrant la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou (PAC)

1.2.1 HISTORIQUE ET ORGANISATION DE L'ENTREPRISE

• Historique du Port Autonome de Cotonou (PAC)

L'embarquement et le débarquement des marchandises s'effectuaient en deux points du littoral du Bénin (Grand-Popo à l'embouchure du Mono et Ouidah, ancien port de la traite des esclaves) par transbordement des pirogues qui assuraient la liaison entre les navires mouillants en rades foraines et le rivage avant la naissance du port autonome de Cotonou (Janin, 1964). Ainsi, la ville de Cotonou est dotée d'un wharf (passe raine métallique). La sécurité des marchandises et des personnes et la rapidité dans l'exécution des opérations a permis au site de Cotonou de supplanter celui de Grand-Popo et de Ouidah et de devenir le principal port du Dahomey. La réalisation donc d'un port moderne en eau profonde rend concrète la supériorité de Cotonou (Janin, 1964). Ce port est né pour faire face aux concurrences avec les ports du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le port de Cotonou depuis ce temps est le véritable atout de développement économique car il représente 75% du trafic dahoméen (Janin, 1964). [5]

Le port représente aujourd'hui 50% de la richesse nationale du pays et fait 90% des échanges avec l'étranger d'où il est le véritable poumon de l'économie béninoise (INSAE, 2011). Il fait du commerce entre les autres pays du monde notamment l'Europe, l'Amérique Nord comme du Sud et l'Asie (PAC, 2013 et Messan, 2014). Ainsi le port de Cotonou est le port relai de la première puissance économique africaine qu'est le Nigéria et le port de transit du Niger (Messan, 2014) d'où la richesse nationale du Bénin (INSAE, 2011). [5]

• Situation géographique du port autonome de Cotonou

Situé à la latitude 6°11'22'' Nord, le Port de Cotonou est implanté sur une côte sablonneuse en bordure sud de la ville de Cotonou, capitale économique de la République du Bénin. Port en eau profonde à accumulation de sable, il a pour grand avantage de fournir aux navires un plan d'eau abrité, pouvant leur permettre d'effectuer des opérations commerciales et de ravitaillement dans d'excellentes conditions. Sa position géographique lui offre un travail indéniable. Cette disposition contribue à l'efficacité du Port et à la rapidité d'escale des navires. En effet, le Port Autonome de Cotonou est le débouché à la mer le plus proche, le couloir d'accès le plus rapide, le moins accidenté pour desservir l'Est des pays sans littoral tels que le Mali, le Burkina-Faso, le Niger et le Tchad.

Dans la sous- région, le Port de Cotonou est sensiblement à égale distance des ports de Lagos (Nigeria) 115Km et de Lomé (Togo) 135Km. Le port de Cotonou est le port relai et de transbordement le plus rapide vers le Nigéria. [5]

1.2.1.1 ORGANIGRAMME DU PAC

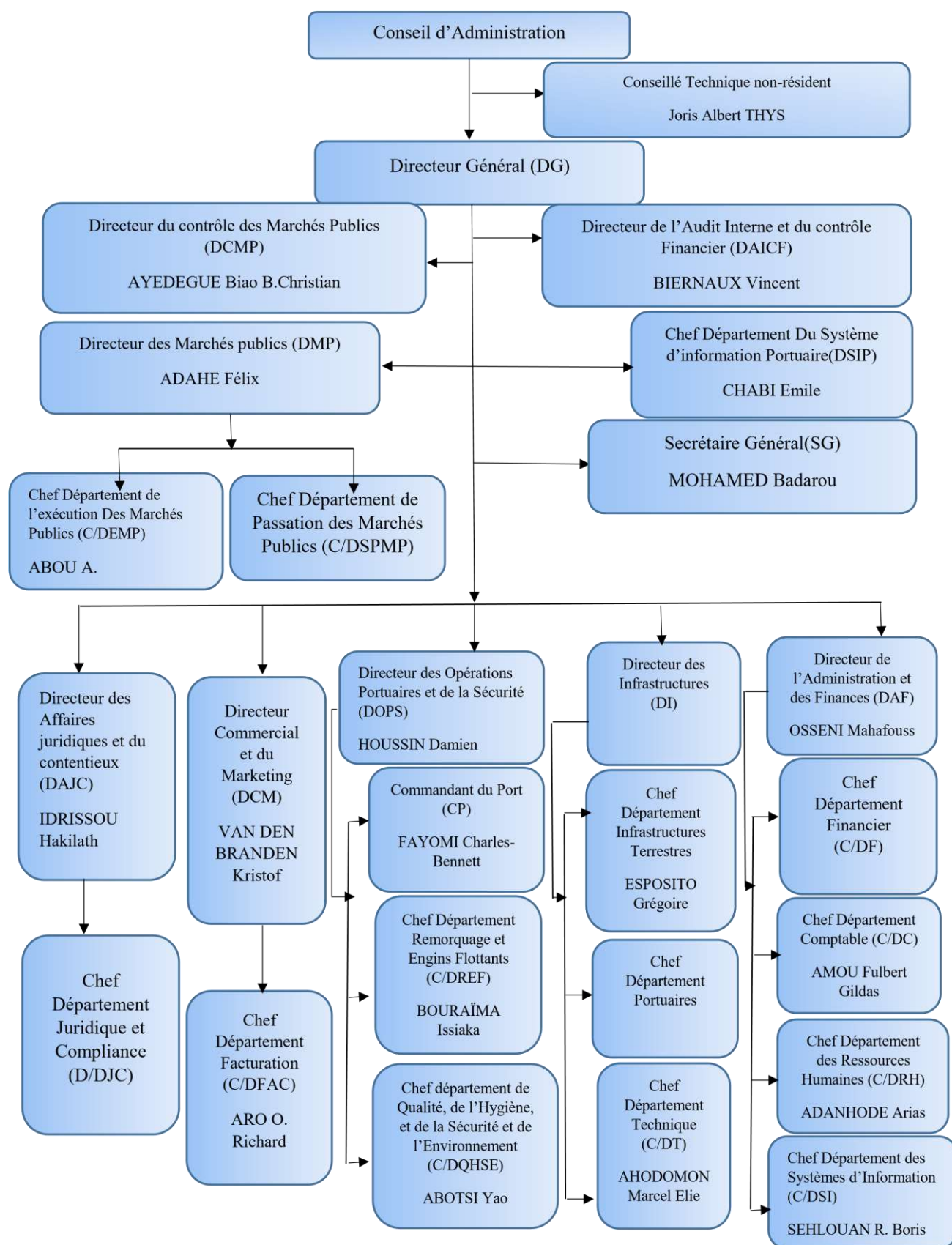


Figure 5 : Schéma montrant l'Organigramme du PAC [6]

1.2.2 LA FLOTTE DU PAC

- **Service pilotine**

Cette section est responsable du transport du pilote. La pilotine se rend jusqu'à la bouée d'atterrissage pour déposer le pilote à bord du navire étranger lors de son entrée. En cas de sortie, la pilotine récupère le pilote après qu'il a assisté le commandant à rejoindre la voie de départ. Cette section dispose de deux pilotines : **AGBONNON** et **EMERGENCE**.



Figure 6 : Image montrant les deux pilotines *EMERGENCE* ET *AGBONNON*

Tableau 1 : Caractéristiques des pilotines [6]

Engins	Année de construction	Longueur(m)	Largeur(m)	Tirant(m)	Puissance moteur
EMERGENCE	2007	15,25	04,80	1,255	720Kw
AGBONNON	2018	15,21	04,47	2,18	640Kw

- **Service remorquage**

La remorque est un ensemble d'éléments qui permettent de tracter un navire. Elle sert à guider, tirer, pousser les gros bateaux entrant et sortant du port. La station de remorquage du port autonome de Cotonou est équipée de trois remorqueurs à savoir : **Cauris**, **Bio-Guerra** et **Amazone**. La prestation est obligatoire pour les navires de plus de 100 m³ à l'entrée comme à la sortie.

Les navires citernes transportant des produits dangereux devront recourir à deux remorqueurs au moins quelle que soit leur taille.



Figure 7 : *AMAZONE, BIO-GUERRA ET CAURIS*

Tableau 2 : *Caractéristiques des remorqueurs [6]*

Engins	Longueur(m)	Largeur(m)	Année de construction	Puissance	Jauge brute
Cauris	29,9	9	2009	1305Kw x 2	
Bio-Guerra	27,60	12,96	2021	2525Kw x 2	85T
Amazon	27,60	12,96	2021	2525Kw x 2	85T

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE

1.3 OBJECTIFS DU STAGE

À la fin de chaque année, l'ENSGEP organise des stages pour ses apprenants au sein de diverses structures afin de leur permettre de découvrir les réalités du monde professionnel. C'est ainsi que nous avons été affectés au Port Autonome de Cotonou (PAC), plus précisément à la Direction des Opérations Portuaires et de la Sécurité (DOPS), dans le Département de Remorquage et Engins Flottants (DREF), pour effectuer un stage de fin de formation d'une durée de trois (03) mois.

Ce stage nous a offert l'opportunité d'acquérir une expérience pratique dans la maintenance des engins flottants tels que les remorqueurs et les pilotines. Il nous a également permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant notre formation, notamment en Technologie et Maintenance des Équipements Marins. Par ailleurs, nous avons appris à interpréter divers paramètres en salle des machines, comme la pression de carburant et du liquide de refroidissement, le démarrage des moteurs, ainsi que celui des ventilateurs d'aération tribord et bâbord. Nous avons également acquis des compétences en inspection visuelle pour détecter des pannes, ainsi qu'en manœuvre avec les capitaines et les patrons de vedette.

1.3.1 MESURES DE SECURITES A BORD DE LA PILOTINE ET DES REMORQUEURS

1. Respect des consignes générales

- ✦ Se conformer strictement aux règles de sécurité du bord et aux instructions du chef mécanicien.
- ✦ Connaître les plans d'urgence, les itinéraires d'évacuation et la localisation des équipements de secours.
- ✦ Signaler immédiatement toute anomalie, fuite, bruit inhabituel ou odeur suspecte.

2. Port des équipements de protection individuelle (EPI)

Porter en permanence les EPI requis :

- ✦ Port des gilets de sauvetage lorsqu'on est sur le pont
- ✦ Casque de sécurité
- ✦ Chaussures de sécurité antidérapantes et renforcées
- ✦ Gants adaptés aux travaux (mécaniques, thermiques, chimiques)
- ✦ Protection auditive (bouchons ou casque antibruit)
- ✦ Lunettes de protection ou visière en cas de projections
- ✦ Vêtements de travail ignifugés et résistants

3. Prévention des risques mécaniques

- ✦ Ne jamais intervenir sur un équipement en fonctionnement sans autorisation.
- ✦ S'assurer que les équipements sont arrêtés, débranchés et sécurisés avant toute maintenance (procédure de verrouillage / étiquetage).
- ✦ Rester vigilant à la proximité des pièces en mouvement (courroies, turbines, arbres de transmission...).

4. Surveillance et propreté des lieux

- ✦ Garder la salle machine propre, sèche et dégagée de tout déchet ou fluide.
- ✦ Nettoyer immédiatement toute fuite d'huile, de carburant ou de liquide glissant.
- ✦ Ranger les outils après usage et éviter les déversements de produits.

5. Sécurité incendie

- ✦ Connaître la localisation des extincteurs et du système d'extinction automatique (CO₂, brouillard d'eau).
- ✦ Ne jamais stocker de produits inflammables ou de chiffons gras à proximité des moteurs ou surfaces chaudes.
- ✦ Ne jamais fumer dans la salle machine.

6. Sécurité électrique

- ✦ Ne pas manipuler d'équipements électriques sans habilitation.
- ✦ Vérifier l'état des câbles et des connexions avant toute intervention.
- ✦ Toujours utiliser des gants isolants et outils spécifiques si une manipulation est nécessaire.

7. Comportement et vigilance

- ✦ Evitez d'être seul à la salle machine (être toujours à deux au moins)
- ✦ Toujours signaler sa position à l'un de ses collègues sur le bateau
- ✦ Ne jamais travailler seul lors d'interventions à risque sans surveillance ou moyen de communication.
- ✦ Participer activement aux exercices de sécurité et aux briefings techniques.

8. Réactivité en cas d'urgence

- ✦ Savoir activer l'arrêt d'urgence des machines.
- ✦ Savoir donner l'alerte et utiliser les équipements de secours.
- ✦ Connaître le plan d'évacuation de la salle machine.



Figure 8: Mesures de sécurité à bord des remorqueurs et pilotines (PAC)

1.4 PRESENTATION DES TRAVAUX EFFECTUES

Pour garantir une maintenance efficace et quotidienne des engins flottants et des remorqueurs, il est essentiel de privilégier principalement les méthodes préventives, afin d'anticiper les pannes, étant donné qu'il s'agit de structures naviguant en haute mer. Les méthodes curatives sont également employées, mais restent beaucoup plus rares.

1.4.1 SERVICE ENGIN\$ FLOTTANTS

1.4.1.1 LISTE DES TACHES EFFECTUEES

-Inspection visuelle des équipements de la salle des machines (MP, GE) pour détecter les signes d'usure et les fuites potentielles.

-Démontage et remplacement du capteur d'eau du MP Tribord de la pilotine AGBONNON.

-Démarrage et extinction des moteurs et générateurs : Procédures de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et des générateurs en cas d'appareillage et d'accostage.

-Soutage de la pilotine (Transfert de gasoil du remorqueur vers la pilotine).

- La pilotine AGBONNON a une capacité de 1800L de gasoil.

-Entretien des boîtes Égyptiennes des pilotines AGBONNON et EMERGENCE, un élément clé du système de refroidissement, pour assurer une navigation précise

- Cette opération est obligatoirement hebdomadaire.

-Opération de vidange du Moteur Propulseur Bâbord de la pilotine AGBONNON

- Elle se fait après tous les 250H de marche de l'engin.

-Changement du filtre à gasoil et du filtre à huile du MP Tribord de la pilotine AGBONNON

- Cette opération est effectuée suite à un problème de démarrage du moteur et en retour s'éteint de lui-même à une certaine température et pression.

-Contrôle des niveaux de l'huile moteur et du liquide de refroidissement des deux pilotines

- Cette opération est réalisée quotidiennement.

-Opération de vidange du GE de la pilotine AGBONNON sans remplacement de filtre à huile.

- Elle se fait après tous les 100H de marche de l'engin.

-Lecture de l'horamètre et interprétation pour relever les valeurs.

- Nettoyage minutieux des parois de la salle des machines et du local de climatisation pour maintenir un environnement propre et prévenir la corrosion.

- Vidange de la cale et des eaux usées

- Il faut régulièrement vidangée la cale et des eaux usées à l'aide de la pompe de cale pour prévenir l'accumulation de liquides indésirables et garantir la stabilité du navire.

1.4.1.2 DESCRIPTION DES ACTIVITES PRINCIPALES :

1- Ronde journalière

La ronde journalière consiste à une vérification et une inspection minutieuse de certains équipements de la salle machine que sont :

Tableau 3: *Ronde journalière PILOTINE.*

MACHINE
· Inspection générale des espaces ; · Examiner le moteur (Bd et Td); · Vérifier le niveau d'huile (Bd et Td); · Examen quotidien du moteur (Bd et Td); · Examen du niveau d'huile du générateur d'impulsions de vanne SOS; · Purge de l'eau des réservoirs de carburant; · Purge du séparateur d'eau (Bd et Td); · Purge du séparateur; · Contrôle quotidien de l'espace technique (salle machines); · Fournir les valeurs des compteurs et consommation calculer à déposer dans la boîte aux lettres;
ELECTRICITE
· Examen quotidien du système ICAF; · Examiner le système fixe d'extinction d'incendie.

2- Démarrage et extinction des moteurs et générateurs :

Procédures de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et des générateurs en cas d'appareillage et d'accostage.

A l'appareillage :

1-Débrancher le courant de quai.

2-Descendre rapidement à la machine pour inspection et vérification visuelle.

3-Démarrer le GE (Appui long sur le bouton Start jusqu'à ce que ça prenne).

4-Démarrer les moteurs Tribord et Bâbord, l'un après l'autre en suivant la procédure de démarrage habituelle.

5-Descendre à la cabine pour armer le GE ;

6-Mettre en marche le ventilateur de la salle machine.

NB : Le démarrage des MP et du GE peut se faire depuis la machine ou à la passerelle.

A l'accostage :

1-Ouvrir la porte de la salle machine

2-Eteindre le GE en suivant les procédures d'arrêt

3-Eteindre les MP en suivant les procédures d'arrêt habituelles

4-Brancher le courant de quai et aller à la cabine pour armer.

5-Mettre le ventilateur d'aération des machines en marche

6-Mettre en marche la pompe de cale pour vider l'eau de mer si nécessaire.

NB : L'arrêt des MP et du GE peut se faire depuis la machine ou à la passerelle.

3- Opération de vidange du Moteur Propulseur Bâbord de la pilotine AGBONNON

Voici les étapes à suivre :

-**Préparation** : Placer un récipient adapté sous la sortie de la vanne de vidange pour recueillir l'huile usagée.

-**Ouvrir la vanne** reliée au carter inférieur du Moteur Propulseur Bâbord.

-**Laisser l'huile** s'écouler jusqu'à ce que la majeure partie de l'huile soit évacuée.

-**Fermer la vanne** : Une fois l'huile évacuée, fermer la vanne en s'assurant qu'il soit bien fermé pour éviter toute fuite.

-**Démonter** l'ancien filtre à huile avec la clé filtre.

-**Préparer le nouveau filtre** : Appliquer de l'huile neuve sur la surface du filtre et mettre environ 3,5L dans le filtre avant de le poser et serrer

-**Remplissage** avec de l'huile neuve : Ouvrir le bouchon situé sur la surface supérieure du moteur et remplir de l'huile neuve dans le moteur (environ 20L).

-**Attendre** que l'huile se pose dans le carter inférieure du moteur et utiliser, la jauge pour vérifier le niveau d'huile et rajouter de l'huile si nécessaire.

-**Vérification finale** : Démarrage du moteur pour permettre à l'huile de circuler.

-**Vérification du niveau d'huile** après quelques minutes de fonctionnement et ajouter l'huile si le niveau est trop bas.



Figure 9: Vue du MP tribord et du filtre à huile de la pilotine AGBONNON

4- Entretien des boîtes Égyptiennes des pilotines AGBONNON et EMERGENCE, un élément clé du système de refroidissement, pour assurer une navigation précise.

Voici les étapes à suivre :

- 1-Fermer délicatement les vannes d'eau de mer des boites égyptiennes.
 - 2-Prendre une clé et démonter le couvercle supérieur de la boîte égyptienne
 - 3-Enlever la crépine d'eau de mer
 - 4-Prendre l'eau savonneuse et de la brosse métallique pour bien nettoyer les impuretés de la crépine et rincer là avec de l'eau propre.
 - 5-Ramener la crépine nettoyée et remonter là à son emplacement
 - 6-R Monter le couvercle de la boîte égyptienne et ouvrir la vanne pour voir s'il y a fuite d'eau de mer.
 - 7-Après vérification, bien serrer le couvercle de la boîte égyptienne et ouvrir la vanne.
- NB :** Le même processus est répété pour les moteurs Tribord et Bâbord des pilotines AGBONNON et EMERGENCE.



Figure 10: *Vue de face des boites égyptienne de la pilotine AGBONNON*

5- Opération de vidange du GE de la pilotine AGBONNON sans remplacement de filtre à huile.

- 1- Préparation : Placer un récipient adapté sous la sortie du raccord de vidange pour recueillir l'huile usagée
 - 2- Laisser le GE refroidit et ouvrir le bouchon d'huile du carter inférieure du moteur.
 - 3- Laisser l'huile s'écouler jusqu'à ce que la majeure partie de l'huile soit évacuée.
 - 4-Fermer le bouchon de vidange et remettre le raccord à sa place.
 - 5-Ouvrir le bouchon de remplissage d'huile du GE et remplir l'huile neuve dans le GE (Environ 4L).
 - 6-Retirer la jauge pour voir le niveau de l'huile dans le carter et compléter si possible.
 - 7- Vérification finale : Démarrage du GE pour permettre à l'huile de circuler.
- Vérification du niveau d'huile après quelques minutes de fonctionnement et ajouter l'huile si le niveau est trop bas.

6- Vérification du niveau de l'huile des MP et des réducteurs

Cette tâche est journalière et obligatoire. Elle se fait tous les matins avant l'utilisation de l'engin en manœuvre. Il s'agit de :

- Vérifier d'abord si le moteur est bien à l'arrêt depuis au moins 10min
- Faire sortir la jauge de niveau du réducteur et l'essuyer avec un torchon
- Remettre la jauge de niveau dans le réducteur et le fait sortir à nouveau
- Regarder avec précision le niveau de l'huile (il doit être situé entre le repère mini et le repère maxi marqués sur la jauge)



Figure 11 : Vue des réducteurs Bâbord et Tribord de la pilotine AGBONNON

7- Vérification des niveaux du liquide de refroidissement des MP et des GE

Cette tâche est journalière et obligatoire pour éviter tout problème de surchauffe ou de coupure du moteur en pleine manœuvre. Elle se fait tous les matins avant l'utilisation de l'engin. Il s'agit de :

- Regarder avec attention et précision le niveau du liquide de refroidissement dans le bocal du liquide de refroidissement du moteur.
- Vérifier si le niveau est bon (c'est-à-dire qu'il doit se situer entre les repères mini et maxi marqués sur le bocal).

NB : Pour la pilotine EMERGENCE, il faut continuer l'exercice en vérifiant le niveau de liquide de refroidissement dans la caisse d'expansion du MP lui-même. Pour cela :

- ✦ S'assurer que le moteur est à l'arrêt et qu'il est bien froid ;
- ✦ Ouvrir avec délicatesse le bouchon de la caisse d'expansion de l'MP ;
- ✦ Vérifier le niveau en mettant votre doigt dedans et voir si effectivement cela touche le liquide ;
- ✦ Si oui, refermer le bouchon de la caisse d'expansion.



Figure 12 : Bocal et caisse d'expansion du moteur Tribord de AGBONNON

8- Vidange de l'eau de cale de l'engin

Cette opération est obligatoire lorsqu'on constate immédiatement qu'il y a assez d'eau de mer dans la cale de la salle machine parce que le premier ennemi du bateau est l'entrée de l'eau de mer à l'intérieur du bateau. Pour cela, il faut :

- ✦ Descendre à la cabine de l'engin pour disposer les vannes comme indiqué dans la procédure ;
- ✦ Actionner la pompe de cale pour expulser l'eau à l'extérieur de l'engin ;
- ✦ Retourner sur le pont de l'engin pour vérifier si l'eau de cale sort effectivement ;
- ✦ Une fois l'opération terminée, arrêter la pompe de cale et fermer les vannes.



Figure 13 : Image montrant la pompe d'assèchement de la salle machine

1.4.2 SERVICE REMORQUAGE

1.4.2.1 DESCRIPTION DES ACTIVITES PRINCIPALES :

9- Ronde Journalière

Chaque journée pour moi débutait par une ronde d'inspection rigoureuse des équipements. Lors de ces vérifications systématiques, les niveaux de liquide de refroidissement, d'huile moteur, le remplissage des réservoirs de gasoil ainsi que l'état des crépines étaient contrôlés scrupuleusement. Cette routine préventive permet d'identifier rapidement toute anomalie et d'éviter ainsi les pannes majeures. L'image ci-dessous présente la ronde journalière du remorqueur AMAZONE.

Tableau 4: Ronde journalière machine AMAZONE.

MACHINE
· Inspection générale des espaces; · Examen quotidien du système ICAF; · Examen quotidien du moteur (Bd et Td); · Examen du propulseur AZIMUTAL (Bd et Td); · Contrôle quotidiens du système de commande de propulseur; · Examen du niveau d'huile du générateur d'impulsions de vanne SOS; · Purge de l'eau des réservoirs de combustible; · Examen du moteur thermique du GE (Bd et Td); · Examen quotidien du treuil d'ancre (Bd et Td); · Examen du système de freinage de treuil de remorquage avant; · Examen du système hydraulique; · Examen de la pression et de la purge d'eau sur le circuit d'air comprimé; · Purge des condensats sur le compresseur d'air; · Contrôle quotidien de l'espace technique (salle machines); · Valeurs des compteurs et des consommations à déposer dans la boîte aux lettres;
ELECTRICITE
· Contrôle quotidien de l'espace technique (local électrique); · Examiner le détecteur de gaz quotidien; · Examen de la tuyauterie du système de freinage (Bd et Td); · Contrôle quotidien de la lampe UV; · Examen du chauffe-eau;

10- Démarrage et extinction des moteurs et générateurs : Procédures de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et des générateurs avant et après les manœuvres, en veillant à respecter la séquence correcte pour éviter les surcharges et assurer une transition fluide.

Préparation: Vérification initiale avant de démarrer les moteurs ou les générateurs. Cela inclut la vérification des niveaux d'huile, des systèmes de refroidissement, et s'assurer qu'aucune alarme n'est active sur le tableau de contrôle.

A-Démarrage : Mise en route des systèmes auxiliaires, comme les pompes de circulation d'huile et les systèmes de ventilation, puis démarrage du moteur ou du générateur en utilisant le bouton de démarrage ou une séquence programmée sur le panneau de commande.

- Suivi : Surveillance des indicateurs de pression d'huile, de température et de tension après le démarrage pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
- Identification et correction immédiates de tout dysfonctionnement.
- Patientez 15 min avant de démarrer le second moteur en suivant la même procédure.

B-Extinction : Arrêt contrôlé des moteurs ou générateurs une fois les opérations terminées, avec arrêt progressif des systèmes auxiliaires et contrôles finaux pour s'assurer que le système est prêt pour une nouvelle utilisation.



Figure 14 : *Salle de commande de la salle machine des remorqueurs*

11-Sondage et remise à niveau du gasoil : Sondage des niveaux de gasoil dans les différents réservoirs des navires et ajout de carburant si nécessaire pour maintenir des niveaux.

Pour cela, il faut :

- ✦ Faire le sondage et relevé chaque niveau de gasoil dans les différents réservoirs et comparer les valeurs obtenues ;
- ✦ Disposer toutes les vannes de manière correcte ;
- ✦ Aller à la salle de commande pour lancer la pompe de transfert ;

- ✦ Suivre le processus avec attention et délicatesse jusqu'à la fin.



Figure 15 : *Circuit de transfert de gasoil*

12- Entretien des circuits d'Aération et de la climatisation

Par ailleurs, les filtres à air des systèmes de ventilation mécanique et de climatisation ont fait l'objet d'un nettoyage soigné. Cette étape garantit un apport d'air frais suffisant pour le refroidissement optimal des moteurs ainsi qu'un environnement de travail sain à bord des remorqueurs.



Figure 16 : *Image des filtres du système de la climatisation de BIO-GUERRA.*

13- Vidange des générateurs

La vidange des générateurs est une opération essentielle pour maintenir son bon fonctionnement et prolonger la durée de vie des GE. Elle consiste à vider l'huile usagée du générateur dans un bac et le remplir d'une huile neuve. La vidange s'effectue après 250 heures de fonctionnement d'un générateur. Il est recommandé d'utiliser l'huile recommandée par le fabricant et de remplacer un nouveau filtre à huile à chaque vidange.

Voici les étapes générales suivies pour faire la vidange :

1. Couper l'alimentation électrique du moteur
2. Laisser le moteur refroidir complètement
3. Dévisser le boulon de vidange et laisser couler l'huile usagée dans un bac
4. Dévisser le filtre à huile, nettoyer le logement du filtre puis installer un nouveau filtre à huile
5. Verser l'huile neuve par l'orifice de remplissage jusqu'au niveau indiqué
6. Vérifier à nouveau le niveau d'huile après quelques minutes de fonctionnement

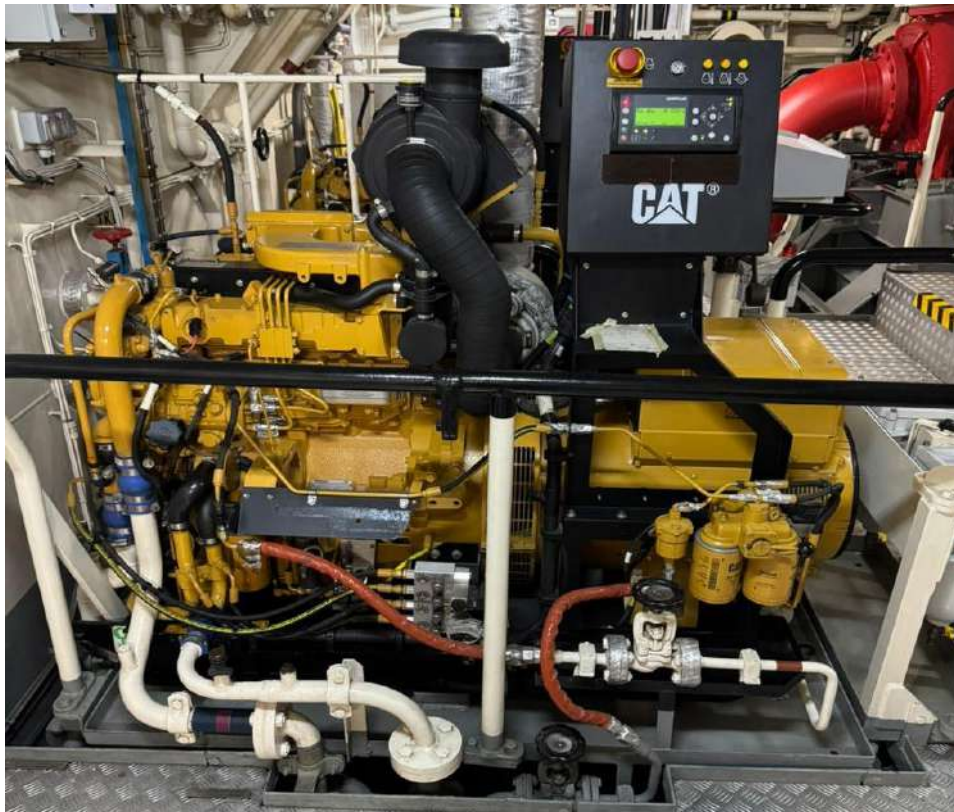


Figure 17: Image montrant le GE tribord de AMAZONE

1.5 COMPETENCES ET DIFFICULTES RENCONTREES

1.5.1 COMPETENCES

Au cours de mon stage en tant que mécanicien au Port Autonome de Cotonou, j'ai acquis des compétences dans le domaine de la maintenance des équipements marins. Cela m'a également permis de participer à des exercices dits de sécurité et de me familiariser avec les nouvelles technologies de navigation notamment le système ASD des remorqueurs Amazone et Bio-Guerra. En travaillant sur les moteurs principaux, les générateurs électriques et les équipements de contrôle, j'ai effectué des interventions préventives et correctives renforçant ainsi mes acquis et mes connaissances en opérations de maintenance tout en me confrontant aux défis de la mer.

1.5.2 DIFFICULTES RENCONTREES LORS DU STAGE

J'ai rencontré de nombreuses difficultés au cours de mon stage au « PAC » notamment dans ma première semaine d'immersion dans le milieu marin :

- Mal de mer durant ma première semaine lorsqu'on est en manœuvre ou en mission en haute mer.
- Difficulté d'adaptation à la salle des machines des pilotines compte tenu de l'espace restreint et de la chaleur qui y règne surtout en manœuvre lors d'une ronde.
- Difficulté à collaborer avec l'équipage dans ma première semaine ;
- Difficulté à maîtriser les différents systèmes principaux et auxiliaires des remorqueurs au début de mon stage (il y en a une panoplie et il a fallu du temps pour m'adapter)

Mais j'ai réussi avec brio à m'adapter efficacement au milieu marin, aux normes de sécurité et aux différents systèmes des pilotines et des remorqueurs.

CHAPITRE 3 : REALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGENE COMME COMBUSTIBLE.

1.6 GENERALITES SUR LA REALISATION D'UN CHALUMEAU UTILISANT L'HYDROGENE COMME COMBUSTIBLE.

1.6.1 HISTORIQUE DU CHALUMEAU OXYHYDRIQUE

Le docteur Robert-Rare, professeur de philosophie naturelle à l'Université de Philadelphie, a annoncé, dans un mémoire (inséré dans le 1er volume du Journal minéralogique de Bruce) qu'il avait réussi à produire sur différents corps, des flux très-intenses de chaleur par un jet de flamme à partir d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène dans la proportion requise pour former l'eau.

En 1816, M. Brooks annonça, dans les annales de Thomson, qu'il avait conçu un chalumeau dans lequel il condensait l'air au moyen d'une petite pompe de compression, pour le faire sortir en un jet très dense et continue. Il ajouta que ce jet, dirigé sur la flamme d'une lampe, produirait un flux de chaleur plus élevé que celui qu'on obtient avec le chalumeau ordinaire.

M. Newman construisit un chalumeau suivant l'idée de M. Brooks, en prenant en considération la facilité de son démontage. Il y ajouta une vis latérale par laquelle peut être introduit dans le récipient, l'oxygène ou tout autre gaz.

Sir H. Davy ayant reconnu que l'explosion d'un mélange de gaz oxygène et hydrogène ne se communiquerait pas dans l'intérieur des tubes à très-petites ouvertures. Il ajouta qu'il n'y aurait aucun danger d'explosion en brûlant les gaz comprimés à leur sortie d'un tube de verre de 3 pouces (76 millimètres) de long et de 1/80 pouce (0,52 millimètres) de diamètre.

Dr M. Clarke exploita les travaux de H. Davy pour les appliquer au chalumeau de Newman, en ajoutant aussi quelques modifications proposées par le professeur Cummings. Ces modifications consistaient à établir dans une boîte de fer un petit cylindre de sûreté, rempli à environ moitié d'huile, et garni à son extrémité supérieure d'une toile métallique très-fine. Les gaz condensés dans la boîte sont forcés de passer à travers l'huile dans un petit cylindre, pour ensuite traverser une toile métallique, avant d'arriver vers un robinet, à travers lequel ces gaz doivent s'écouler [7]

1.6.2 DESCRIPTION D'UN CHALUMEAU

Un chalumeau est un dispositif à travers lequel on obtient une flamme stable, de propriétés déterminées, par la combustion d'un mélange adéquat de gaz combustible et d'oxygène. [7] Il peut être utilisé pour diverses fonctions : soudage, brasage, chauffage et découpage. Il est composé de :

- Corps comprenant les arrivées de gaz à l'aide de robinets de réglages, généralement la manche du chalumeau ;
- Un mélangeur ;
- Une lance qui conduit le mélange ;
- Une buse calibrée (orifice de sortie).

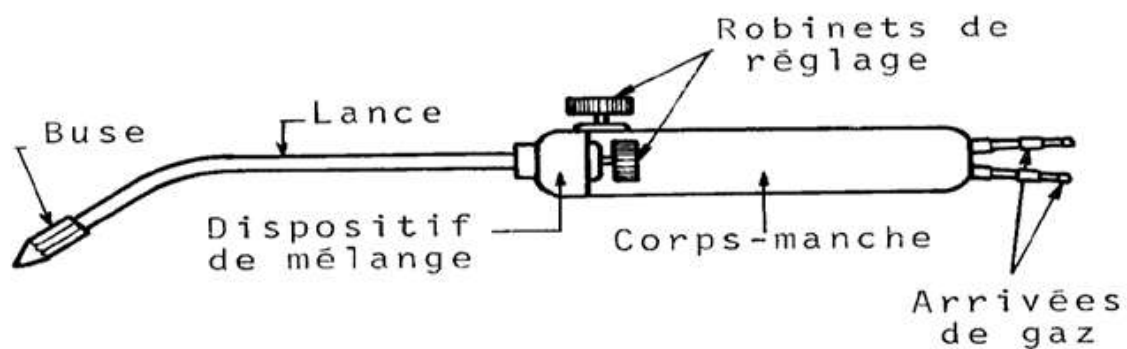


Figure 18 : Schéma descriptif d'un chalumeau. [7]

On distingue généralement deux types de dispositifs de chalumeaux. La figure montre les photos des dispositifs utilisés. [7]



Figure 19 : Chalumeau classique



Figure 20 : Chalumeau oxyhydrogène

1.6.3 UTILISATION D'UN CHALUMEAU A HYDROGENE PAR RAPPORT AU CHALUMEAU OXYACETYLENIQUE

Actuellement, le brasage/soudage et d'autres procédés industriels à la flamme utilisent couramment des gaz en bouteille hautement inflammables comme le propane et l'acétylène.

Le stockage de ces gaz dans des bouteilles à haute pression augmente le risque d'accident et les coûts d'assurance pour le transport, les installations et les opérateurs. Ces procédés sont essentiels dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, le transport, la construction, la réparation automobile et la métallurgie, et sont souvent utilisés par les travailleurs des petites industries du monde entier. Ils sont largement utilisés dans diverses applications via les flammes de combustible et d'oxygène des chalumeaux manuels pour le brasage, la fabrication, le coupage et le soudage. [8]

L'acétylène est un gaz extrêmement instable, capable de se décomposer vigoureusement, même en l'absence de source d'oxygène. Ce gaz, certes important et utile, est hautement inflammable et sa forte énergie le rend très dangereux.

La quantité importante de chaleur dégagée par la décomposition du gaz acétylène provoque généralement une explosion d'une énergie plus importante. En raison de ces propriétés, l'acétylène est généralement stocké dans des bouteilles sous pression spéciales. Ces bouteilles de gaz comprimé sont connues pour subir des défaillances graves, se fendant généralement axialement et se brisant en de nombreux morceaux. Des preuves ont montré que ces fragments peuvent parcourir 200 m depuis les lieux de l'accident (Mirzaei, 2008). Il a été établi que le début de la décomposition dans tous les accidents est lié à la valve de la bouteille. Le gaz acétylène contenu dans les bouteilles sous pression peut également être mortel en cas d'incendie en raison de la formation d'éclats en cas d'explosion.

Selon le rapport du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, chaque année, 20 décès et 6 000 blessures sont enregistrés à la suite d'accidents liés à des gaz compressifs tels que l'acétylène, l'argon, le propène, etc. Ces risques et accidents rendent impératif de trouver des mesures efficaces et des alternatives au gaz acétylène pour éviter une explosion. [8]

Dans cette étude, les auteurs ont développé un gaz plus respectueux de l'environnement en séparant l'eau en hydrogène et en oxygène gazeux (HHO) par électrolyse de l'eau. Cette technologie utilise un électrolyseur portable alimenté par une alimentation électrique monophasée. L'électrolyse alcaline de l'eau, une technologie bien établie, est un procédé disponible dans le commerce permettant de générer l'hydrogène et l'oxygène gazeux en deux flux distincts connectés à un chalumeau à flamme basse pression. L'hydrogène et l'oxygène gazeux produits peuvent être contrôlés individuellement et brûlés au niveau du brûleur mixte de surface en mélangeant l'hydrogène et l'oxygène gazeux (oxyhydrogène) en proportions. Cela signifie que la chimie de la flamme est contrôlée par la réduction de l'hydrogène et l'oxydation de l'oxygène dans des proportions adaptées à l'application.

La polyvalence de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique et son efficacité en tant que carburant propre permettent son utilisation dans une large gamme d'applications dans plusieurs industries. [8]

Certaines utilisations principales de l'hydrogène dans différents secteurs sont répertoriées dans le tableau suivant :

Tableau : Quelques utilisations primaires de l'hydrogène dans différents secteurs industriels. [8]

Domaines d'applications	Méthodes de prévention	Avantage	Produits
Raffinage du pétrole	Hydrocraquage : casser les fractions de pétrole lourd en formes plus légères	Produit des combustibles de haute qualité à faible teneur en soufre	Saturer les hydrocarbures de craquage
Stockage de l'énergie	L'hydrogène absorbe l'énergie excédentaire pendant les périodes de faible demande et la libère lorsque la demande est élevée	Aide à équilibrer l'offre et la demande dans le réseau grâce à un mix énergétique variable	Production d'électricité pour une utilisation ultérieure
Mobilité-voiture	Electrolyse de l'eau	Environnement sain, énergie-vert et efficace	Hydrogène
Exploration spatiale	L'hydrogène sous forme d'hydrogène liquide (LH2) est utilisé comme propulseur	Cette réaction est très énergétique et efficace, contribuant à une poussée puissante.	Propulsion par fusée

1.6.3.1 AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UN CHALUMEAU A HYDROGENE PAR RAPPORT A UN CHALUMEAU CLASSIQUE

Sur la base des données que nous avons collectées et mentionnées ci-dessus, le tableau suivant récapitule les avantages et inconvénients de chaque chalumeau.

Tableau 5: Récapitulatif des avantages et inconvénients des chalumeaux oxhydriques et classiques. [7]

Type de chalumeau	Avantages	Inconvénients
Oxhydrique	-Produit une flamme de très haute température, 3300 °C ; -utilise un combustible renouvelable ; [9] -La flamme d'hydrogène et propre et n'apporte d'impuretés lors du soudage ; -vitesse de coupage assez élevée 520mm/min ; -peut fonctionner à une haute pression, ce qui permet son utilisation sous l'eau, (6m de profondeur). - ne contient que le dispositif d'électrolyse et donc peu encombrant ;	-production de l'hydrogène et consomme de l'énergie ; -dispositif relativement chère et lourd ; -la flamme est peut-être invisible ; -problème de stockage et risque de fuite de l'hydrogène vu sa faible densité ; [7] -technologie nouvelle et peu disponible sur le marché.
Oxyacétylénique	-produit une flamme assez puissante, 3200 °C ; -disponible sur le marché ; -relativement pas chère.	-utilise un combustible fossile ; -produit du CO₂ qui est néfaste pour l'environnement et l'opérateur ; -ne peut être utilisé qu'à des pressions relativement basses ; -consomme beaucoup de combustible 1000 l/h. - dispositif encombrant ; -risque de retour de flamme.

1.6.4 APPLICATION DU CHALUMEAU A HYDROGENE SUR LES NAVIRES POUR LES TRAVAUX EN MER (CAS DES REMORQUEURS DU PORT AUTONOME DE COTONOU).

Dans le cadre des activités de maintenance navale, compte tenu des difficultés rencontrées au cours de mon stage dans les opérations comme le soudage, le brasage et le chauffage, nous avons pensé à l'introduction de notre dispositif sur les remorqueurs du Port Autonome de Cotonou.

a. Utilisation directe de l'eau de mer comme ressource

- ✦ Grâce à un système d'électrolyse embarqué, l'hydrogène sera directement produit à partir de l'eau de mer, abondante et gratuite.
- ✦ Cela rend le système autonome, sans dépendance au ravitaillement en gaz extérieur.

b. Sécurité renforcée

- ✦ L'hydrogène est produit à la demande, donc pas de stockage à haute pression à bord, contrairement aux bouteilles d'acétylène.
- ✦ En cas de fuite, l'hydrogène se dissipe rapidement dans l'air, réduisant les risques d'explosion.

c. Respect de l'environnement marin

- ✦ L'hydrogène ne produit que de la vapeur d'eau lors de la combustion.
- ✦ Cette technologie permet de réduire les émissions polluantes dans un port qui cherche à s'inscrire dans une dynamique écologique. [10]

d. Autonomie énergétique pour les travaux en mer

- ✦ Les travaux de soudage, brasage et chauffage peuvent être réalisés en pleine mer, sans dépendre d'un ravitaillement en gaz.
- ✦ Cela augmente la réactivité et la flexibilité du navire pour les interventions techniques.

e-Image d'un port moderne et vert [10]

- ✦ L'adoption du chalumeau à hydrogène positionne le Port Autonome de Cotonou comme acteur innovant dans la transition énergétique maritime en Afrique de l'Ouest.

f. Réduction des coûts opérationnels

- ✦ Moins de dépenses en achat, transport et stockage de gaz industriels.
- ✦ Possibilité d'équiper plusieurs navires avec des systèmes autonomes de production d'hydrogène.

g. Renforcement de la sécurité du personnel

- ✦ Moins de manipulation de gaz dangereux.
- ✦ Réduction des risques d'explosion et d'accidents.

h. Conformité aux normes internationales

- ✦ Le port se conforme aux normes environnementales de l'OMI (Organisation Maritime Internationale) et du règlement MARPOL sur la pollution.)

Tableau 6 : *Chalumeau à hydrogène à bord d'un navire.*

Critère	Chalumeau à hydrogène	Chalumeau oxyacétylénique
Sécurité à bord	Produit le gaz à la demande, donc pas de stockage de gaz inflammable – réduit les risques d'explosion	L'acétylène est instable et hautement explosif, nécessitant un stockage sous pression dangereux
Compacité & mobilité	Appareils légers et compacts, faciles à transporter dans les zones confinées du navire	Encombrants, nécessite des bouteilles d'oxygène et d'acétylène lourdes
Émissions en environnement clos	Produit uniquement de la vapeur d'eau : pas de CO ni de fumée toxique	Génère CO ₂ , CO, suies, polluants dans des espaces clos
Maintenance et logistique	Nécessite peu de logistique : pas de bouteilles à remplacer, juste de l'eau et de l'électricité	Nécessite un approvisionnement constant en gaz, gestion des bouteilles
Écologie maritime	Idéal pour les navires à empreinte carbone réduite (zéro CO)	Forte empreinte carbone, inadapté aux normes environnementales strictes

Le chalumeau à hydrogène est nettement plus adapté à un usage à bord de navires pour sa sécurité accrue, sa portabilité, son absence d'émissions polluantes et sa compatibilité avec les nouvelles normes écologiques du secteur maritime. [11]

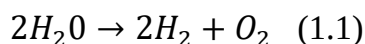
Cela constitue une avancée technologique, sécuritaire et écologique pour les opérations de maintenance en mer. Dans le cas du remorqueur du Port Autonome de Cotonou, cette innovation répond aux enjeux actuels de performance, durabilité et autonomie énergétique. C'est un pas décisif vers un port intelligent, propre et tourné vers l'avenir

1.7 METHODOLOGIE

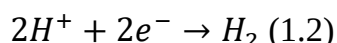
Description et fonctionnement du chalumeau à hydrogène:

Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau :

Il existe plusieurs méthodes pour produire de l'hydrogène. On ne s'est limité qu'à seulement une méthode, la plus courante : l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau est une réaction électrochimique qui vise à séparer la molécule d'eau liquide en deux gaz, le dihydrogène et le dioxygène, sous la forme. [7]



Cette réaction est produite lorsqu'un courant continu se déplace de l'anode à la cathode en passant par l'eau, il dissocie la molécule d'eau en ion (OH-) et (H+). Les ions d'hydrogène acceptent un électron à la cathode selon la réaction de réduction



Pendant que dans l'anode, les ions d'hydroxyde perdent des électrons selon la réaction d'oxydation



La combinaison de l'équation (1.1) et (1.2) donne l'équation (1.3)

Cette réaction nécessite entre 1,8 et 2,4 volts pour démarrer. [7]

Pour obtenir de meilleurs résultats, un ajout d'électrolyte dans l'eau est nécessaire, car l'eau pure n'est pratiquement pas conductrice ce qui rend la réaction très lente. L'électrolyte est une substance hydrosoluble qui se dissout et se dissocie en anions et cations. Les ions permettent au courant de se déplacer plus rapidement entre les électrodes. Généralement on utilise des acides, des bases ou des sels. Ainsi, le choix de l'électrolyte doit prendre en considération les ions libérés car ils vont entrer en compétition avec les ions d'hydrogène et avec l'hydroxyde pour le gain ou la perte d'électrons. Il faut que le potentiel standard d'électrode des anions soit inférieur à celui de l'hydroxyde pour permettre la production du dioxygène et que le potentiel standard d'électrode des cations soit supérieur à celui des ions d'hydrogène pour qu'il y ait production du dihydrogène. De plus, tous les matériaux conducteurs peuvent être pris comme électrode, mais ils ne sont pas tous efficaces. A titre d'exemple, le cuivre et le fer sont de mauvais matériaux, car ils s'oxydent facilement et l'électrolyse augmente l'effet d'oxydation. Il est donc beaucoup plus avantageux d'utiliser des matériaux comme l'acier inoxydable, le platine ou le titane qui se rouillent très peu voire pas du tout. [7]

Types de générateurs

Pour produire le dihydrogène et le dioxygène, nous allons utiliser un générateur du type HHO. Ce générateur est une succession de plaques métalliques reliées à un générateur de courant continu de sorte à alterner entre plaque reliée au pôle positif et plaque reliée

au pôle négatif successivement. La figure suivante montre le schéma de la disposition des plaques du générateur. [7]

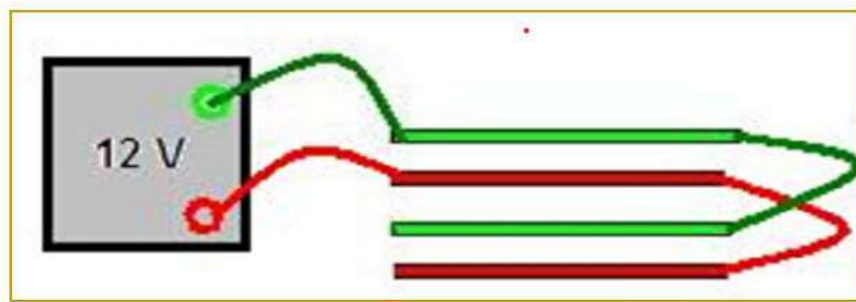


Figure 21 : Schéma de la disposition des plaques. [7]

Entre ces plaques, on met des plaques non connectées au générateur électrique qu'on appelle plaque neutres. Ces plaques vont jouer le rôle de pont pour les ions, ce qui aura pour effet de réduire la tension entre les plaques.

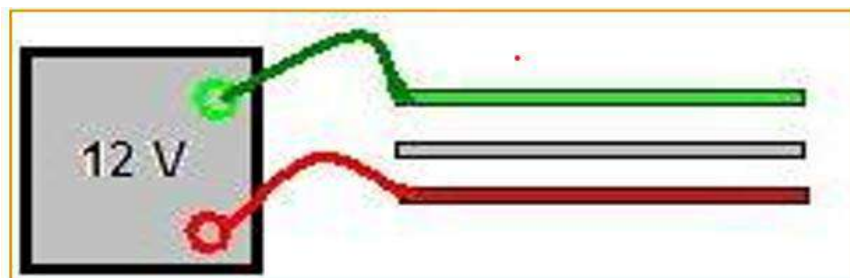


Figure 22: Schéma de la disposition des plaques avec plaques neutres [7]

Dans l'exemple représenté sur la figure 1, la tension entre une plaque rouge et une plaque verte est de 12V. Si on pose une plaque neutre, comme sur la figure 2, qui est un métal conducteur, elle sera soumise aux champs électriques créés par les deux autres plaques. Ces champs vont appliquer une force qui va attirer les charges positives d'un côté et les charges négatives de l'autre. Le déplacement de ces charges vers les deux extrémités va créer un déséquilibre électrique et donc l'apparition d'un champ électrique induit, à l'intérieur de la plaque neutre, qui s'opposera au champ régnant. Le mouvement des charges cessera et la plaque sera chargée positivement du côté en face la plaque reliée au pôle négatif, et vice versa.

Si la plaque grise est équidistante par rapport aux plaques, rouge et verte, la tension entre la plaque neutre (grise) et la plaque rouge ou verte sera divisée en deux, donc de 6V. L'intérêt de rajouter ces plaques neutres réside dans l'augmentation de la surface de production des gaz tout en diminuant la tension entre les plaques du générateur afin d'éviter la surchauffe de l'eau et la présence de la vapeur d'eau dans notre mélange. De plus, il est difficile de trouver un générateur électrique qui peut produire un courant d'intensité élevée (cinquantaine d'Ampère) et une faible tension (entre 4 et 6 volts). Toutes les plaques sont séparées par un isolant afin d'empêcher tout contact entre elles. L'ensemble de plaques positives et négatives s'appelle : **cellule** [9]

Il existe deux types de cellules : les cellules submergées où les plaques sont à l'intérieur de l'eau (Wetcell) et les cellules non submergées où l'eau circule entre les plaques et où le système est étanche (Dry cell). Les figures montrent respectivement des photos de cellules, humide et sèche (Wet and Dry cells).



Figure 23 : Drycell



Figure 24 : Wetcell

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, nous avons réalisé **le prototype d'un chalumeau à hydrogène utilisant un générateur Drycell.**

1.7.1 LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU CHALUMEAU OXYHYDRIQUE

Le dispositif expérimental du chalumeau à hydrogène avec cellule non immergée (drycell) est composé de 12 éléments : un panneau photovoltaïque, une batterie de 24V/10Ah, un régulateur de charge, une alimentation électrique, une cellule produisant du dihydrogène et du dioxygène (dry cell), un réservoir d'eau, une pompe de circulation de l'eau, un cartouche filtrant en résine, séparateur eau-gaz, support, accessoires de canalisation complet et un bec de chalumeau.

1.7.1.1 ROLE ET PLAN DE CHAQUE ELEMENT

- Générateur HHO (Drycell)



Le générateur Dry Cell utilise des plaques en acier inoxydable 316 pour produire du gaz HHO. L'hydrogène ainsi produit devient le combustible principal du chalumeau. Il

permet de maintenir une production continue de gaz, assurant un fonctionnement stable et constant du chalumeau pendant son utilisation.

- Bec chalumeau



Le bec est conçu pour diriger et contrôler la flamme produite par la combustion de l'hydrogène, garantissant une application précise pour des tâches comme la soudure ou la découpe. Pour cela, il inclure une chambre de mélange où l'hydrogène se combine avec l'oxygène (souvent issu de l'électrolyse) dans des proportions contrôlées pour optimiser la combustion.

- Panneau solaire Longi 355-375W



Il capte l'énergie solaire et la convertit en électricité pour alimenter le système, notamment la recharge des batteries et l'alimentation du générateur HHO.

- Régulateur de charge solaire 40A 12/24V



Il régule la tension et le courant provenant du panneau solaire pour éviter la surcharge ou la décharge excessive des batteries, assurant ainsi la sécurité et la longévité du système.

- Batterie LiFe O₄ 24V 10Ah



Elle stabilise et stocke l'énergie électrique produite par le panneau solaire, servant de source d'alimentation fiable et continue pour le fonctionnement du drycell et du chalumeau.

- Cartouche filtrant en résine



Élimine les impuretés présentes dans l'eau afin de protéger l'électrolyseur et maintenir un rendement optimal.

- Séparateur eau-gaz



Sépare l'hydrogène produit de l'eau restante pour garantir une extraction efficace du gaz.

- Une alimentation électrique



Active le processus d'électrolyse pour séparer l'hydrogène et l'oxygène.

- Pompe à circulation d'eau



Fait circuler l'eau dans le système pour garantir un fonctionnement efficace.

- Réservoir d'eau



Stocke l'eau pure utilisée dans la réaction.

- Ensemble de tuyaux



Permet de relier tous les composants et d'assurer le bon acheminement des fluides.

1.7.2 DIMENSIONNEMENT DU CHALUMEAU OXYHYDROGENE

✦ DIMENSIONNEMENT DU GENERATEUR HHO (DRYCELL)

Hypothèses

-Le chalumeau sera capable de fournir une flamme capable de souder, de braser et de découper une tôle d'épaisseur de 0,8mm maxi.

Débit d'hydrogène nécessaire

Partons du principe de l'oxyacétylène

1. Cas du chalumeau oxyacétylène – tôle de 0,8 mm

Débit d'acétylène typique

Pour une tôle de 0,8 mm, on estime un débit entre 150 et 300 ml/min

- On retient une valeur cible de 250 ml/min

Vitesse d'avance typique

Pour cette épaisseur, la vitesse de coupe est un peu réduite :

- Estimation : 250 à 500 mm/min
- On prend une vitesse moyenne de 400 mm/min

2. Conversion pour le chalumeau oxyhydrogène

Pouvoir calorifique :

Acétylène ≈ 50 MJ/kg

Hydrogène ≈ 119 MJ/kg

Mais par litre à 1 ATM :

Acétylène ≈ 25 kJ/L

Hydrogène ≈ 11.9 kJ/L

On retient donc que le débit d'hydrogène doit être $\approx 2,5$ fois supérieur pour compenser la différence énergétique.

Débit équivalent :

- $250 \text{ ml/min} \times 2,5 = 625 \text{ ml/min}$
- Plage estimée de besoin : 600 à 750 ml/min d'hydrogène pour 0,8 mm

3. Calcul de la vitesse d'avance pour l'hydrogène

a- Énergie disponible (hydrogène)

Débit H₂ = 0,625 L/min

Pouvoir calorifique = 11 900 J/L

Efficacité thermique estimée = 70 %

Énergie disponible = Débit de gaz (L/min) × Pouvoir calorifique (J/L) × Efficacité

AN : Énergie disponible = 0,625 × 11 900 × 0,7 = 5 206 J/min

b- Énergie nécessaire par mm de coupe

✦ Masse du métal à chauffer (par mm d'avance)

Masse (g) = Volume (cm³) × Densité (g/cm³)

Déterminons le volume

Volume = Épaisseur de la tôle × Largeur de la coupe ×
Longueur (1 mm de coupe).

Épaisseur = 0,08 cm

Largeur ≈ 0,1 cm

Longueur = 0,1 cm

Volume = 0,08 × 0,1 × 0,1 = 0,0008 cm³

Densité = 8 g/cm³ (acier inox)

Masse = 0,0008 × 8 = 0,0064 g

✦ **Énergie = m × c × ΔT**

Chaleur spécifique acier ≈ 0,5 J/g°C

ΔT = 1175 °C

Énergie = 0,0064 × 0,5 × 1175 ≈ 3,76 J/mm

c-Vitesse d'avance

Vitesse = Énergie dispo / Énergie par mm

V = 5 206 / 3,76 ≈ 1 384 mm/min

Conclusion : le débit de 625 ml/min permet une vitesse de découpe largement suffisante (>1300 mm/min), bien au-dessus de la vitesse requise (~400 mm/min).

1.7.3 DIMENSIONNEMENT DU COURANT CONSOMMÉ

1. Hypothèse de base : loi de Faraday

La production d'hydrogène par électrolyse suit la loi de Faraday.
Pour simplifier, on utilise la relation pratique suivante :

$$1 \text{ A} \approx 10,44 \text{ ml/min de H}_2$$

2. Débit d'hydrogène en fonction du courant

- Débit cible : $Q = 625 \text{ ml/min}$
- Courant nécessaire :

$$I = \frac{Q}{10.44} = 60 \text{ A}$$

3. Puissance électrique absorbée

- Tension de cellule typique : 2,0 à 2,2 V
- Puissance absorbée :

$$P = U \times I$$

$$P = 120 \text{ W}$$

✦ DIMENSIONNEMENT DE LA BATTERIE (24V / 10Ah)

- Tension nominale (U) : 24 V
- Capacité (C) : 10 Ah
- Énergie stockée :

$$E = U \times C$$

$$E = 240 \text{ Wh}$$

- Consommation du drycell : 120 W
- Autonomie théorique :

$$\text{Autonomie} = \frac{E}{P}$$

$$\text{Autonomie} = 2 \text{ heures}$$

La batterie LiFe O₄ 24V/10Ah peut donc alimenter le système pendant **environ 2 heures** sans recharge.

✦ DIMENSIONNEMENT DU PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE (355–375W)

1. Production théorique :

- Puissance crête : 355–375 W à 24 V
- Courant maximum (approximatif) :

$$I = \frac{\text{Puissance crête}}{\text{Tension}}$$

$$I \approx 15,6\text{A}$$

2. Énergie quotidienne produite (ensoleillement moyen de 5 h/jour) :

- Production max (Pmax) par jour :

$$P_{\text{max}} = \frac{\text{Puissance crête}}{\text{Durée d'ensoleillement}}$$

$$P_{\text{max}} = 1875\text{Wh/jour}$$

3. Capacité à alimenter le système :

- Consommation journalière (Cj) si fonctionnement 2 h :

$$C_j = P \times 2\text{heurs}$$

$$C_j = 240\text{Wh}$$

Le panneau produit largement plus d'énergie que nécessaire ($\approx 1\,875\text{ Wh}$), permettant :

- ✦ La recharge complète de la batterie (240 Wh)
- ✦ L'alimentation directe du générateur HHO pendant l'ensoleillement

Tableau 8: Récapitulatif du dimensionnement

Élément	Valeur estimée
Débit H2 cible	625ml/min
Nombre de plaques	8 plaques (surface active : 800cm ²)
Courant total requis	60A
Densité du courant	0,075A/cm ²
Tension cellule (typique)	2,0V
Puissance absorbée	120W
Consommation système (24 V)	5 A
Batterie	24 V / 10 Ah → 2 h d'autonomie
Panneau photovoltaïque	355-375W → jusqu'à 1 875 Wh/jour

1.7.4 ETAPES DE LA REALISATION DU CHALUMEAU A HYDROGENE

1. Acquisition des composants

Procéder à l'achat de l'ensemble des matériels nécessaires au montage du système, notamment :

- Générateur HHO (Drycell)
- Réservoir d'eau
- Cartouche filtrante à résine
- Séparateur eau-gaz
- Pompe de circulation
- Alimentation électrique (batterie 12V, régulateur, panneau photovoltaïque)
- Tuyauterie et raccords pneumatiques
- Bec de chalumeau
- Câblage et accessoires de fixation

2. Assemblage mécanique des sous-ensembles

Fixation rigoureuse de chaque composant sur un support stable, selon un agencement logique permettant un bon écoulement des fluides et un câblage sécurisé.

- ✚ Fixation du séparateur eau-gaz
- ✚ Fixation de la cartouche filtrante à résine
- ✚ Installation du réservoir d'eau
- ✚ Montage et fixation du générateur HHO (Drycell)
- ✚ Installation de la pompe de circulation d'eau
- ✚ Intégration du bloc alimentation électrique (batterie, régulateur, bornier)

3. Raccordement hydraulique et gaz

- ✦ Interconnexion de tous les composants via des tuyaux transparents haute résistance.
- ✦ Utilisation de raccords pneumatiques pour garantir l'étanchéité et faciliter la maintenance.
- ✦ Vérification du sens de circulation de l'eau et du flux de gaz HHO (de la cellule jusqu'au bec du chalumeau, via le séparateur et le filtre).

4. Câblage électrique

- Connexion du Drycell à l'alimentation électrique (batterie 12V)
- Connexion de la pompe de circulation à la même source
- Intégration du panneau photovoltaïque pour assurer la recharge de la batterie
- Mise en place de protections : relais, selon le schéma électrique

5. Mise en service et tests fonctionnels

- Remplissage du système avec une solution électrolytique
- Démarrage progressif de l'électrolyse pour observer la production de gaz HHO

- Vérification de la circulation d'eau via la pompe
- Contrôle de la présence de fuites (gaz ou liquide)
- Allumage du chalumeau à hydrogène et ajustement de la flamme
- Réalisation de tests de coupe et de brasage sur une tôle métallique (épaisseur 0,8 mm)

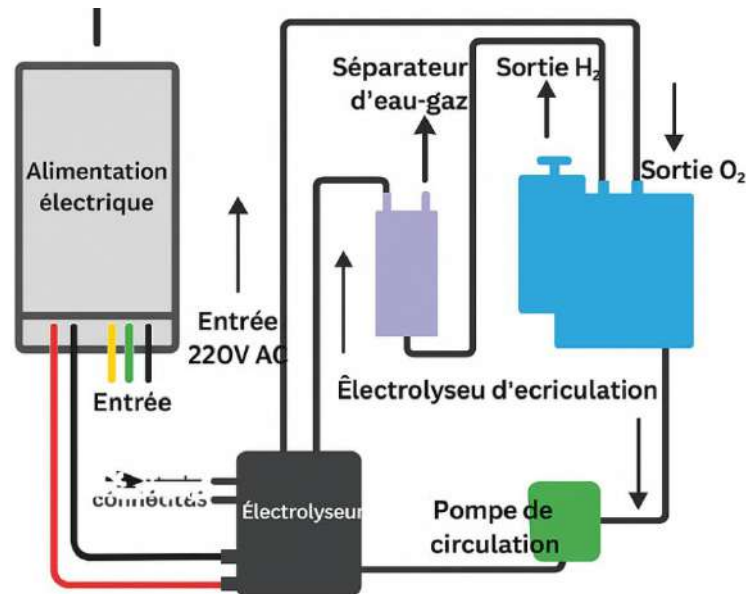


Figure 25 : Schéma de câblage

1.7.5 VUE EN PERSPECTIVE DU CHALUMEAU A HYDROGENE

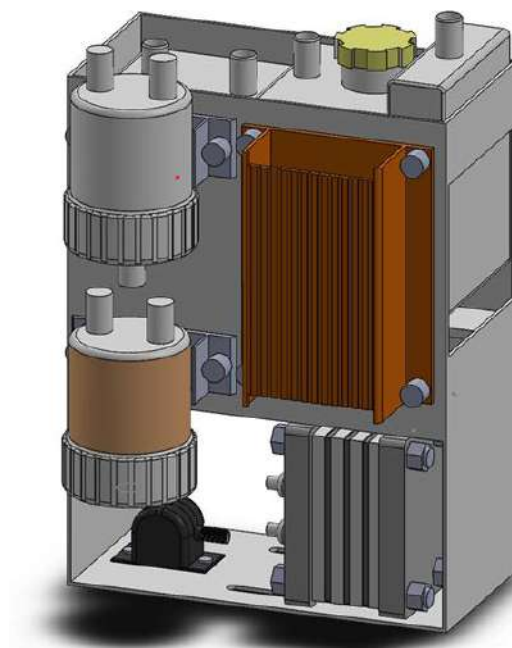


Figure 26 : Conception assistée par ordinateur du chalumeau à hydrogène (SolidWorks)

1.8 RESULTATS ET DISCUSSIONS

Présentation des solutions électrolytiques envisagées

Dans le cadre de la réalisation d'un chalumeau utilisant l'hydrogène comme combustible, plusieurs solutions électrolytiques ont été identifiées pour la production d'hydrogène par électrolyse :

- Eau + Bicarbonate de sodium (NaHCO_3)
- Eau de mer
- Eau + Hydroxyde de potassium (KOH)

Pour la mesure du débit, nous avons utilisé la méthode de mesure par déplacement d'eau qui stipule que le volume de gaz produite est proportionnel au déplacement d'eau.



Figure 27 : *Mesure par déplacement d'eau*

1.8.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX

a) Solution NaHCO_3 (bicarbonate de sodium)

Le premier test a été effectué avec une solution d'eau et de bicarbonate de sodium. L'électrolyse a été lancée avec succès. Le gaz produit a été mesuré par déplacement d'eau :

- Volume produit : 500 ml en 30 secondes
- Débit estimé : 1 L/min

b) Eau de mer

Testée en plein air avec la production d'un volume de 350 ml en 30 secondes.

- Débit estimé : 0,7 L/min.

c) Solution KOH

Solution estimée comme la plus performante avec un débit estimé de 1,4 à 1,6 L/min. Testée par la suite et confirmée comme la plus efficace. Elle offre une excellente conductivité ionique et une production stable et rapide d'hydrogène.

Influence de la concentration massique sur le débit obtenu (NaHCO₃, KOH)

Lors des tests nous avons constaté une influence de la concentration massique des électrolytes sur le débit d'hydrogène produit. Le tableau et le graphique suivants nous révèle ces données.

Tableau 10 : Influence de la concentration massique sur le débit obtenu (NaHCO₃, KOH)

Concentration (%)	Débit H ₂ (L/min) - Bicarbonate	Débit H ₂ (L/min) - KOH
1	0.2	0.3
2	0.4	0.6
3	0.6	0.9
4	0.8	1.2
5	0.9	1.3
6	1.0	1.4-1.6
7	0.95	1.35
8	0.9	1.3
9	0.85	1.25
10	0.8	1.2

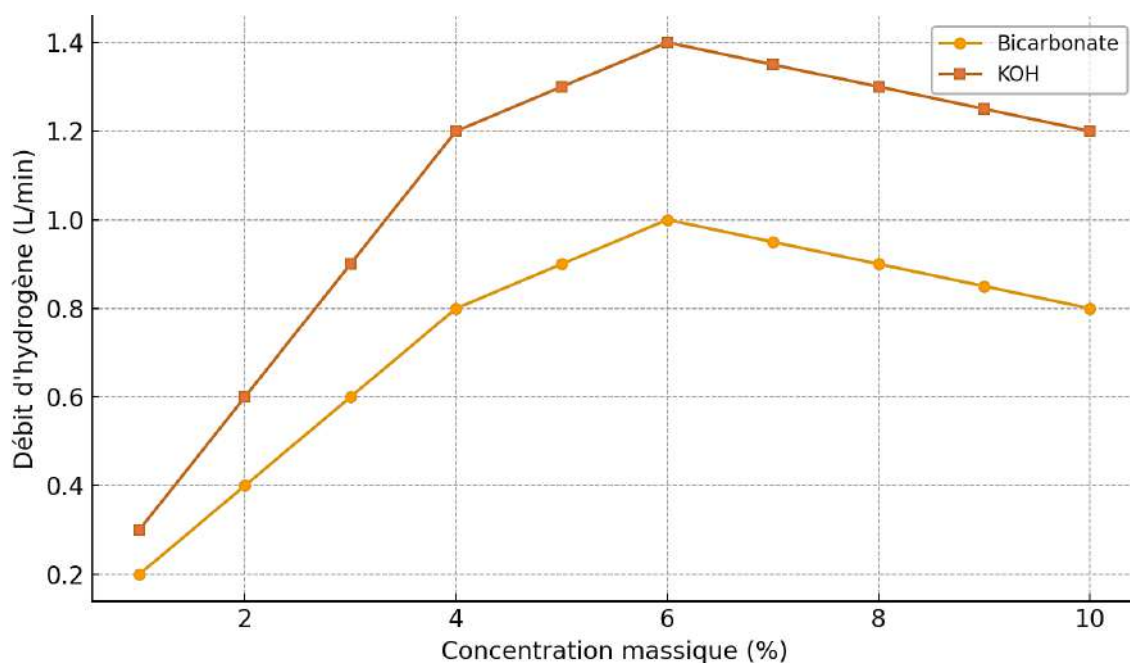


Figure 28 : Influence de la concentration massique sur le débit obtenu

L'interprétation de cette courbe montre que la concentration massique idéale pour notre drycell est d'environ 6% ce qui correspond à un débit de 1.6L/min pour le KOH et 1.0L/min pour le bicarbonate. Hormis cette valeur, le rendement du drycell est faible.

Comparaison des performances des trois solutions testées

Tableau 10 : Comparaison des performances

Solutions	Débit (L/min)	Sécurité	Disponibilité	Observations
Eau + NaHCO ₃	1,0	Très bonne	Très bonne	Facile à manipuler
Eau de mer	0,6	Moyenne	Excellente	Gratuit mais risque de dichlore
Eau + KOH	1,4-1,6 (confirmé)	Moyenne	Moyenne	Très bon rendement, solution retenue

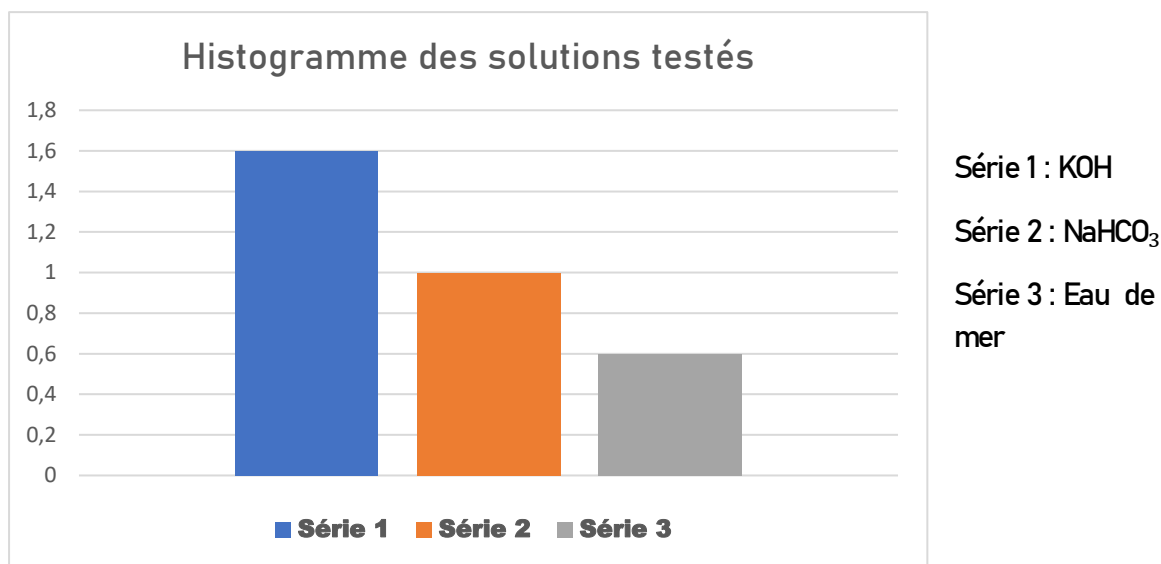


Figure 29 : Graphique des solutions électrolytiques testées.

La lecture du graphe montre que la solution du KOH est celle qui a donné un rendement meilleur par rapport aux autres et par conséquent elle sera celle qui sera retenue.

Solution retenue : KOH

Compte tenu des résultats obtenus lors des essais, la solution à base de KOH a été retenue comme étant la plus performante. Elle permet une production rapide et stable d'hydrogène, essentielle pour une utilisation continue dans un chalumeau. Malgré son caractère corrosif, une manipulation prudente permet d'en exploiter pleinement les avantages techniques.

1.8.2 TESTS AVEC LE CHALUMEAU

Des essais pratiques ont été réalisés avec le bec chalumeau alimenté par l'hydrogène produit via électrolyse de la solution KOH. Les observations sont les suivantes :

- ✦ Allumage : rapide et stable.
- ✦ Flemme : nette, concentrée, avec une longueur allant jusqu'à 10 cm.
- ✦ Température estimée : supérieure à 2000 °C, permettant la fusion rapide de métaux.
- ✦ Chauffage: acier et aluminium de fine épaisseur chauffés avec succès.
- ✦ Coupage : test de découpe réussi sur une plaque d'acier de 0,8 mm.

Ces résultats confirment que le système est fonctionnel et performant pour des travaux de soudage et de coupage à petite échelle.

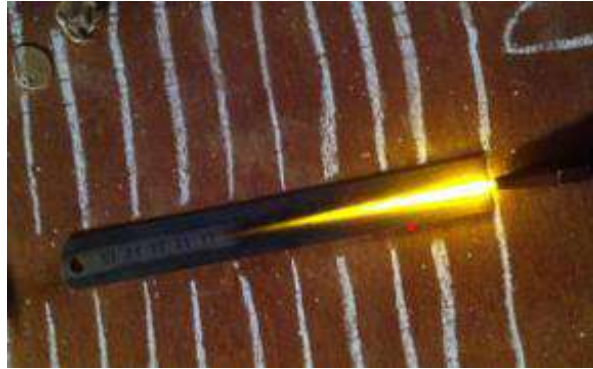


Figure 30: Photos de la flamme produite par le chalumeau conçu.

Avec la vanne du chalumeau on a fait varier la pression afin de voir le panache de la flamme. Cependant il nous était impossible de mesurer l'étendue du panache à l'œil nu par manque d'instrumentation adéquate à cet effet. Ceci est aussi valable pour la température de la flamme.

1.8.3 ETUDE ECONOMIQUE

✦ Coût de fabrication

Tableau 11: Coût du projet

Eléments	Prix total
Générateur HHO (Drycell)	245,000 XOF
Les accessoires pour mise en circulation d'eau et d'hydrogène gazeux	135,000 XOF
Câblerie et connecteur	10,000 XOF
Panneau solaire Longi 355-375W	50,000 XOF
Régulateur de charge solaire 40A 12/24V	25,000 XOF
Batterie LiFe O ₄ 24V 10Ah	35,000 XOF
Bec chalumeau	17,000 XOF
Transport	120000 XOF
TOTAL	637,000 XOF

Le prix de fabrication de notre prototype de chalumeau oxyhydrique est de **637,000 XOF**

✦ Coût énergétique

Pour un fonctionnement normal d'une heure, le chalumeau à hydrogène consomme une solution aqueuse composée de 3 litres d'eau et de 1 % en masse de potasse (KOH), soit 30 g (0,03 kg). L'alimentation électrique est assurée par un panneau solaire de 375 W connecté à une batterie LiFe O₄ de 24 V – 10 Ah. Le générateur HHO présente une consommation moyenne de 120 W.

La consommation électrique horaire est donc :

$$E = \frac{120 \times 1}{1000} = 0.12KWh$$

Cependant, dans le cadre de notre système, cette énergie est fournie par une source photovoltaïque, ce qui rend le coût énergétique lié à l'électricité nul.

✦ Le prix du KOH (potasse) est d'environ 1800 XOF/kg

Les éléments intervenant dans le calcul du coût énergétique sont détaillés dans le tableau suivant :

Tableau 12 : Résumé du coût énergétique.

	Eau	Électricité (solaire)	Potasse (KOH)
Consommation par heure	3 L/h	0,12 kWh/h	0,03 kg/h
Prix de vente (XOF/h)	Gratuit	Alimenté par un PV	1800 XOF/kg
Coût par heure	0 XOF/h	0 XOF/h	54 XOF/h
Coût total (XOF/h)	54 XOF/h		

Ainsi, le coût énergétique de notre chalumeau s'élève à **54 XOF** par heure de fonctionnement.

1.9 SUGGESTIONS OU RECOMMANDATIONS

Dans la perspective d'une application embarquée, notamment sur les navires, les futurs travaux devront se concentrer sur plusieurs axes d'amélioration :

Suggestions

✦ Optimisation de la production d'hydrogène

Il sera essentiel d'augmenter le rendement du système d'électrolyse en optimisant les paramètres opératoires (tension, température, concentration, débit), ainsi que la conception des électrodes et du réacteur.

✦ Automatisation partielle du système

Une automatisation intelligente (par microcontrôleur ou automate programmable) permettra de réguler les paramètres de fonctionnement en temps réel, d'assurer la sécurité (détection de gaz, surchauffe, surtension), et d'améliorer la stabilité de la production d'hydrogène.

✦ Amélioration de la solution électrolytique à base d'eau de mer

Puisque le système sera installé sur des navires, l'eau de mer — qui est naturellement disponible — sera utilisée comme solution électrolytique. Toutefois, des améliorations seront nécessaires

Recommandations

🧪 Mettre en place un protocole d'expérimentation systématique

Afin de tester différentes combinaisons de tension, concentration en électrolyte, température et débit de circulation pour identifier les conditions opératoires optimales.

Intégrer un microcontrôleur (type Arduino ou ESP32)

Avec des capteurs de température, tension, courant et détecteurs de gaz (H_2 , Cl_2) pour surveiller les paramètres en temps réel.

Effectuer un prétraitement de l'eau de mer par filtration fine

Pour enlever les particules solides et éventuellement neutralisation partielle du chlore pour limiter les émissions toxiques.

Ces recommandations visent à rendre le système plus performant, plus sûr et plus adapté à un usage maritime continu, tout en exploitant de manière durable une ressource abondante comme l'eau de mer.

1.10 DIFFICULTES RENCONTREES

Nous avons principalement rencontré des difficultés avec certains instruments de mesure, tels que le manomètre et le débitmètre, dont le fonctionnement précis ou l'absence de matériel adapté a nécessité l'adoption d'autres techniques de mesure plus accessibles, bien que parfois moins précises.

Par ailleurs, la recherche et l'acquisition de l'électrolyte KOH (hydroxyde de potassium), essentiel pour l'électrolyse de l'eau, se sont avérées particulièrement compliquées en raison de sa disponibilité limitée sur le marché local et de la réglementation associée à sa manipulation. Cette contrainte a exigé une adaptation de notre approche expérimentale.

Nous avons également été confrontés à certaines limites en termes de connaissances en chimie, notamment sur les réactions d'électrolyse et la gestion des risques liés à la manipulation de gaz inflammables comme l'hydrogène et l'oxygène. Cela nous a amenés à approfondir nos recherches documentaires et à solliciter l'appui d'experts ou d'enseignants pour combler ces lacunes.

Enfin, la rédaction de l'état de l'art a posé quelques difficultés, notamment en ce qui concerne la sélection et l'analyse critique des sources. Toutefois, grâce à un travail de collaboration et à des efforts de révision, nous avons réussi à surmonter ces obstacles.

CONCLUSION GENERALE

Ce stage de fin de formation m'a offert une précieuse opportunité de consolider mes acquis théoriques et de les confronter aux exigences du terrain, en particulier dans un environnement technique et maritime tel que celui du Port Autonome de Cotonou.

Par ailleurs, la réalisation d'un chalumeau utilisant l'hydrogène comme combustible représente une avancée technologique notable dans le domaine de la maintenance industrielle et maritime. Ce dispositif constitue une alternative écologique, sécurisée et innovante aux chalumeaux classiques à acétylène. Il permet non seulement de réduire considérablement les risques liés à la manipulation de gaz instables, mais aussi de limiter l'impact environnemental des opérations de soudage et de découpage grâce à une combustion propre, ne produisant que de la vapeur d'eau. L'intégration de ce chalumeau à hydrogène à bord des remorqueurs et vedettes constitue également une réponse pertinente aux défis actuels de sécurité, d'autonomie énergétique et de développement durable. Ce projet contribue ainsi à la modernisation des équipements navals, à l'amélioration des conditions de travail des techniciens, et à la transition énergétique dans le secteur portuaire.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] Blogger, «Dans l'ère du temps,» 2010. [En ligne]. Available: <http://danslredutemps.blogspot.com/2012/02/solaire-lalternative-energetique.html>. . [Accès le 20 Avril 2025].
- [2] «Energies nouvelles,» [En ligne]. Available: <https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/energies-renouvelables/tout-savoir-lhydrogene>. [Accès le 15 Avril 2025].
- [3] «UNSTIM-Abomey,» [En ligne]. Available: <https://www.google.com/search?q=photos+de+unstim+centre+universitaire+d%27abomey>.
- [4] R. TOHODJEDE, «Réalisation d'un système d'essuie-glace pour le nettoyage optimal des panneaux,» UNSTIM-ENSGEP, Abomey, 2024.
- [5] N. GUIDIDJAGO, «INVASION BIOLOGIQUE DE RONGEURS : PERCEPTIPONS DES,» Université d'Abomey-Calavi, UAC, Abomey-Calavi, 2018.
- [6] C. A.-o. T. Aurel, «Rapport de stage effectué au Port Autonome de Cotonou,» Port Autonome de Cotonou, Cotonou, 2024.
- [7] W. MAMERI et Y. TIAIBA, «Etude comparative et Réalisation d'un chalumeau utilisant l'hydrogène comme combustible,» Ecole Nationale Polytechnique d'Algérie, Département de Mécanique, ALGERIE, 2017.
- [8] J. Attah, «L'oxy-hydrogène gazeux comme carburant durable pour l'industrie du soudage : alternative à l'oxy-acétylène gazeux,» vol. 9, n° %1 100160, 2024.
- [9] M. I. d. d. s. à. l. r. Mohamed, Réalisation d'un chalumeau à hydrogène, Alger: Division Hydrogène-Énergies Renouvelables - CDER, 2017.
- [10] A. d. France, «L'hydrogène : ressource énergétique pour le maritime ?,»
] L'hydrogène : ressource énergétique pour le maritime ?, 2020.
- [11] Pyonnier, «Principaux usages de l'hydrogène,» p. 36, 2022.
]
- [12] ADEME, Fiche Technique L'hydrogène dans la transition énergétique, 20, Avenue du Grésillé, Mars 2018.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Informations sur le panneau solaire et l'alimentation électrique du système

Tableau 13 : Détails sur le système d'alimentation du chalumeau à hydrogène

Équipement	Fonction principale	Détails techniques
Panneau solaire Longi 355–375 W	Production d'énergie renouvelable	Permet de recharger les batteries et d'alimenter le système de production HHO
Régulateur de charge 40A (12/24V)	Protection du circuit de charge	Évite les surtensions et la surcharge des batteries
Batterie LiFeO ₄ 24V 10Ah	Stockage de l'énergie solaire	Fournit une alimentation stable pour la drycell et le reste du circuit
Alimentation électrique	Activation du processus d'électrolyse	Fournit le courant nécessaire pour séparer H ₂ et O ₂

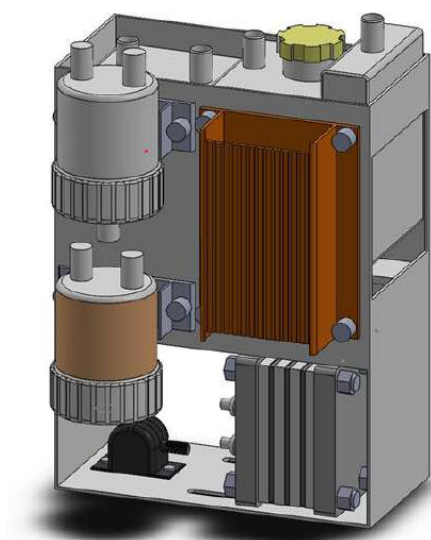
ANNEXE 2 : Composants du système HHO

Tableau 14 : Principaux éléments du générateur HHO

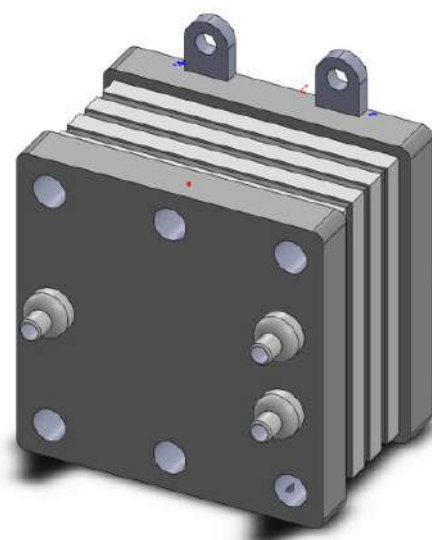
Composant	Description	Rôle
Générateur HHO	Cellule Drycell à plaques inox avec alliage en titane	Produit un mélange gazeux d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse
Réservoir d'eau	Contenant d'eau déminéralisée	Alimente le générateur HHO
Pompe de circulation	Pompe électrique basse tension	Assure le déplacement constant de l'eau dans le système
Cartouche filtrante	Résine purificatrice	Protège le système contre les impuretés et les dépôts minéraux
Séparateur eau-gaz	Chambre de décantation	Empêche l'eau de remonter vers le bec du chalumeau
Bec de chalumeau	Sortie des gaz HHO	Permet la combustion pour le soudage, le brasage ou le découpage

ANNEXE 3 : Quelques photos du système de production et d'utilisation du gaz HHO

- (a) : Vue en perspective du chalumeau à hydrogène avec les composants principaux
- (b) : Vue 3D du générateur HHO (Drycell)
- (c) : Schéma du dispositif complet en essai
- (d) : Schéma d'assemblage électrique du panneau solaire, régulateur et batterie
- (e) : Image du bec chalumeau avec les différentes buses



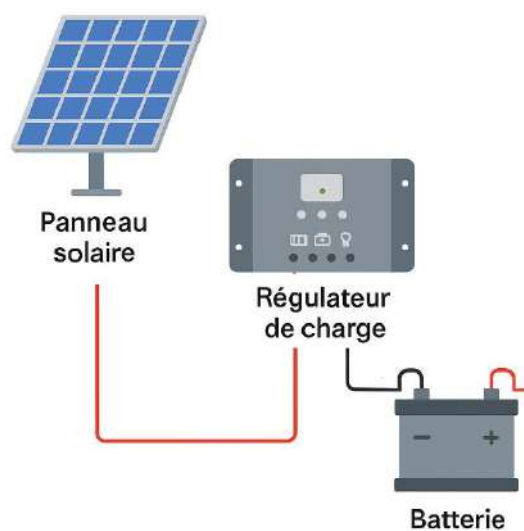
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Figure 31 : Composants clés et connexions dans le système HHO solaire.